美国和中国创新药市场对比及投资机遇

Comparison of the U.S. and Chinese Innovative Drug Markets and Investment Opportunities

孟科含 Kehan Meng kh.meng@htisec.com
孙旭东 Xudong Sun xd.sun@htisec.com
宁嘉骏 Jiajun Ning jj.ning@htisec.com
聂照亿 Zhaoyi Nie zy.nie@htisec.com

2025年2月9日

本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer)

医信咨询



目录

一. **创新药发展需要有活力的土壤。**同所有行业相似，医药行业能否诞生世界级企业首先取决于土壤或生态。谈及创新药，美国是世界公认的最具活力的土壤。本文第一部分，我们对比中美创新药发展环境，点明美国市场优势，IRA（通胀削减法案）的影响，以及中国市场的前景。

二. **全球来看，投资疾病谱（肿瘤、代谢、自免、中枢神经）和技术突破（IO双抗、TCE双抗等）是未来5年的主线。**创新药是劳动和研发密集型产业，其生态如此重要，在于Biopharma（生物制药企业）和MNC（跨国药企）的诞生需要各企业在不同风险领域推动研发，拥有世界级销售能力的企业推动商业化。因此，创新药领域最为耀眼的投资策略，就是挖掘有成长潜质的Biotech和Biopharma，以及不断自我迭代和外延的MNC，其内核是投资符合疾病谱趋势的领域，以及有潜力的技术赛道。第二部分主要研究全球创新药企的疾病谱和技术路径现状，展望未来5年LOE（专利悬崖）下重要投资领域。推荐，百时美贵施宝（BMY.US）和阿斯利康（AZN.Nasdaq）。

三. **中国市场未来5年的投资机会主要来自，美国IRA+LOE下全球并购潮，中国药企在相关赛道的fast follow（快速跟进），抓住出海和内需机会的潜在Biopharma。**我们认为，中国的创新药投资机遇也基于上述两条主线。其一，快速跟进型创新。挖掘通过FIC和BIC品种从Biotech成长为Biopharma的企业；其二，传统大药企转型、迭代，向MNC发展。本文第三部分主要探讨第一条Biopharma创新主线。推荐，Biotech：康方生物（9926.HK）、科伦博泰（6990.HK）、Biopharma：百济神州（6160.HK）。

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

创新药发展需要有活力的土壤

一. **创新药发展需要有活力的土壤。**同所有行业相似，医药行业能否诞生世界级企业首先取决于土壤或生态。谈及创新药，美国是世界公认的最具活力的土壤。本文第一部分，我们对比中美创新药发展环境，点明美国市场优势，IRA（通胀削减法案）的影响，以及中国市场的前景。

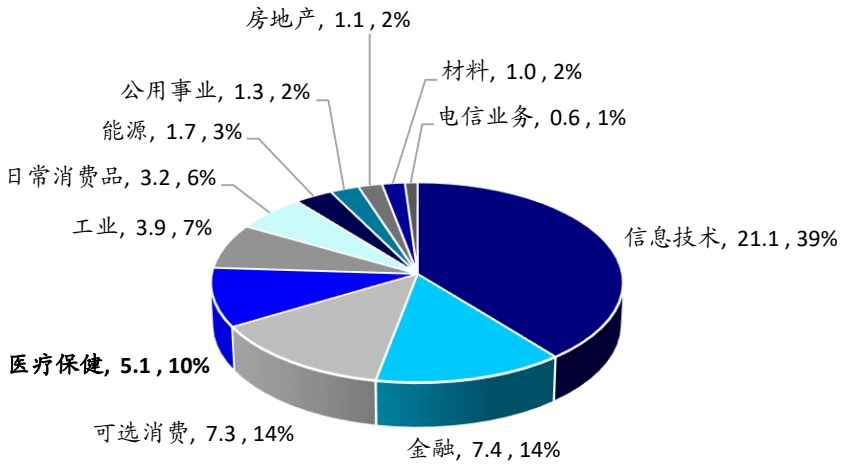
1. 美国市场的优势是定价和支付。美国药品市场规模是中国的3倍，创新药市场规模是中国的30倍，奠定了美国在全球第一大创新药市场的地位。拜登政府以来，美国政府开始直接介入药价。 我们认为，IRA对药企影响有限，但预计改变流通环节的利益关系。同样面对药价管控，为何中美药企预期差异如此大。我们认为核心是美国盘根错节的定价体系，而非仅仅法律给予的药品自由定价权。
2. 中美的创新能力差异，表象在于中国在同质性靶点上过度竞争，但实质是基础科学研究不足，这样的问题短期难以改变。但作为具有科创属性的行业之一，创新药的快速跟进型创新、改良是中国的优势，发展BIC是基于禀赋和性价比的优选。中国创新药更有可能在BIC竞争中追赶和超越，一定程度上复制日本90年代me-too药物出海逻辑。
3. 全球的并购浪潮已经开始，未来5年美国IRA+LOE背景下，“中国超市”有可能出现众多交易性机会，也会加快中国Biotech向Biopharma发展的步伐。

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

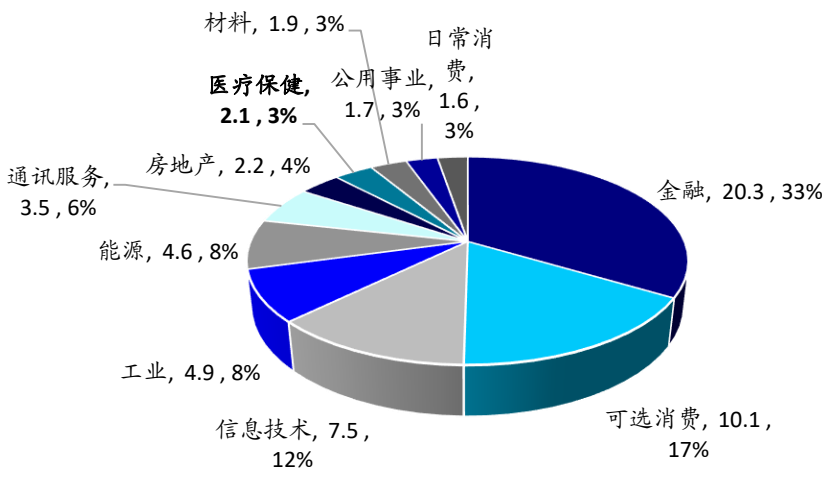
美股医疗保健板块总市值5.1万亿美金，占比10%，是第四大板块

- **美股医疗保健行业是全球最具规模和创新能力的行业之一，**覆盖制药、生物技术、医疗器械、医疗服务和健康保险等多个细分领域。截至2025年1月20日，美股医疗保健行业的总市值约5.1万亿美金，占美股总市值的10%，是仅次于信息技术（39%）、金融（14%）、可选消费（14%）的第四大板块。
- **对比美股，港股医疗保健板块市值占比较小，发展潜力大。**港股医疗保健行业的总市值约为2.1万亿港币（2025/1/30），占港股总市值的3%。市值占比排前的为金融（33%）、可选消费（17%）、信息技术（12%）、工业（8%）等。

图：美股总市值54万亿美金（SP500）



图：港股总市值60万亿港币



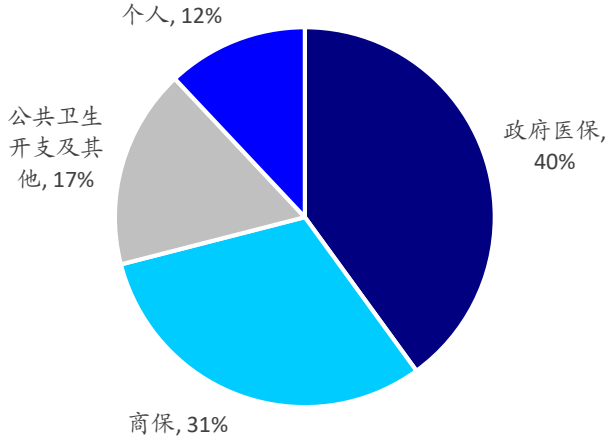
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：BBG，海通国际；截至2025年1月20日；使用标普500指数，代表美股整体情况；港股为2025年1月30日。

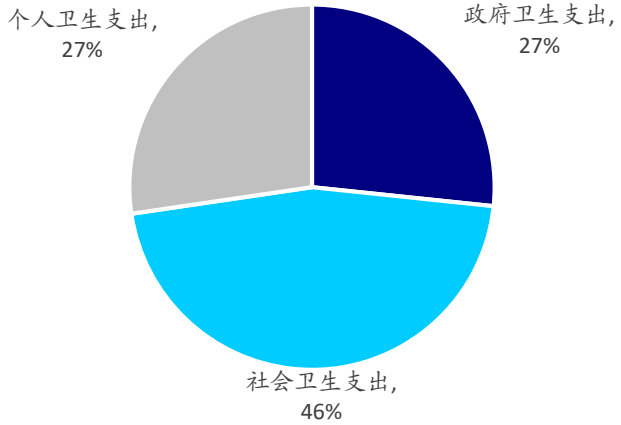
美国医疗卫生开支占GDP比例达到17%，支付力强，市场化机制成熟

- **美国的医保体制是以商保为主体，政府为老年人及残疾人（Medicare）和低收入群体（Medicaid/CHIP）提供社会医疗保障为补充的混合型医疗保障制度。**从实际支付来看，2022年，美国医疗卫生总支出4.2万亿美元，占GDP的17%。其中，政府医保支出1.8万亿美元，占总支出的42%（Medicare 22%+Medicaid/CHIP 20%）；商保支出1.3万亿美元，占总支出的31%。
- **我国已逐步建立起以基本医保为主体，城乡社会医疗救助为托底，商保等多种支付端共同发展的医保体系。**从实际支付来看，基本医保支付占据主要地位，个人卫生支出比例较高。2023年我国基本医保收入规模3.4万亿元，支出2.8万亿元；商保医疗保险收入规模3,792亿元，支出2,805亿元。我国商保支付规模明显较小，个人卫生支出占卫生总费用的比例偏高。

图：2022年，美国医疗卫生支出4.2万亿美金，占GDP 17%。商保支付了31%的医疗费，仅次于政府医保



图：2023年，中国医疗卫生总费用9.1万亿元，占GDP 7%。商保医疗保险赔付占比3%，发展空间大



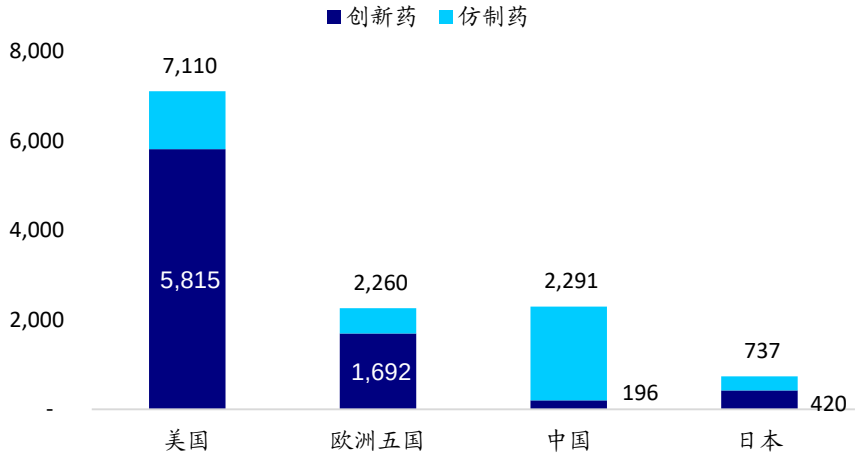
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：国家卫健委，CMS，海通国际

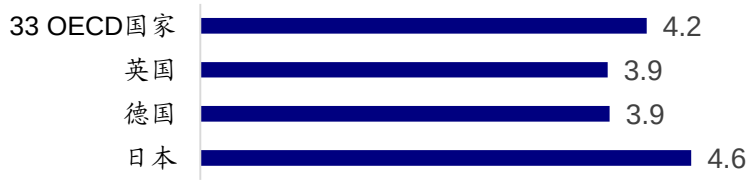
多元的支付体系造就了全球最大的药品和创新药市场，创新药充分定价

- **美国拥有全球最大的药品市场，创新药市场规模为中国的30倍。**2023年全球药品市场约1.6万亿美金，其中创新药约1.1万亿，占药品市场的66%。因此，美国的单药潜在市场空间最大。我们认为美国成为全球创新药天堂主要优势在于定价和支付。
- **美国药品市场自由定价，创新药定高价，仿制药充分竞争定低价。**美国药品定价体系是一个纷繁复杂的系统，医药批发零售商、PBM（药品福利管理）、保险公司等机构与药企分别谈判，利用规模效应降低价格，同时专利保护制度保证了制药企业的较高利润。
- **美国创新药价格为全球平均水平的4.2X，仿制药是平均水平价格的0.7X。**在高利润和可及性的博弈过程中，仿、创价格持续分化。

图：美、欧、中、日药品市场规模（亿美金）



图：原研品牌药价格，美国/其他国家



图：仿制药价格，美国/其他国家



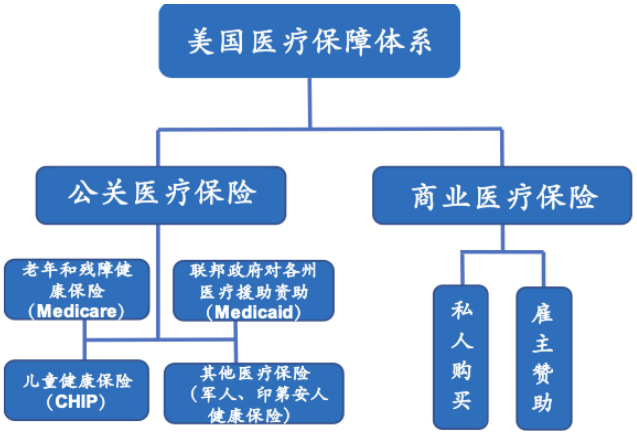
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：IQVIA，BCG，海通国际；注释：市场规模不包括新冠疫苗。欧洲五国包括德国、法国、意大利、西班牙、英国

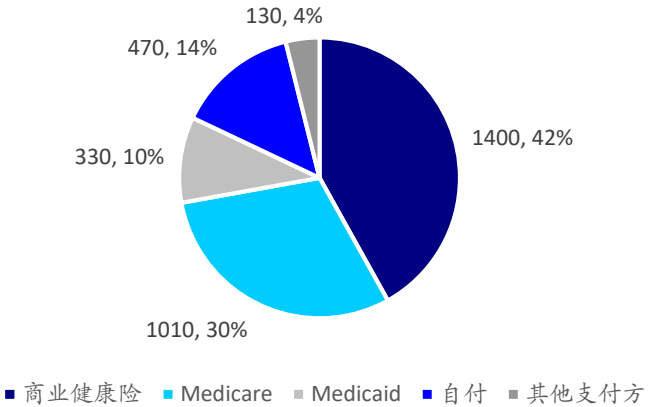
美国保险公司起到重要支付作用，其职能表现为带量采购及控制药价

- **美国禁止政府直接干预药价，保险公司作为第二大的支付主体，进行带量控制药价。**2003年通过的《医疗保险处方药、改进和现代化法案》禁止政府直接干预药价，主要出于1）维护市场竞争机制，激励创新；2）政策从市场机制在资源配置高效出发；3）在大型联邦项目中，没有证据表明联邦政府在价格谈判和控制成本方面更有优势。而美国商保支付了31%的医疗费，当药企自由定价，患者个体没有议价权的时候，保险公司可以通过规模效应控制药价。
- **但保险公司的第一大目标是做大保费，作为民营部门又易因高回扣使用高价药，导致政府与保险公司的矛盾持续加深。**回扣导致药价的市场竞争机制不透明且不充分。政府和保险公司的矛盾在于，政府需要平衡公平和效率，而保险公司的首要目标是做大保费，其次才是维系保险产品平稳运行，控制药价。因此保险公司更倾向于推高保费，药企倾向于向保险公司提供回扣以让产品纳入保险目录，保险公司会优先选择药价高但同样回扣也高的专利药。

图：美国医疗保障体系示意图



图：2017年，美国商业健康险支付了42%的处方药开支（亿美元）



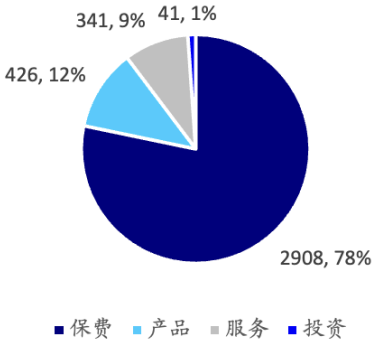
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：CMS，KKF，海通国际

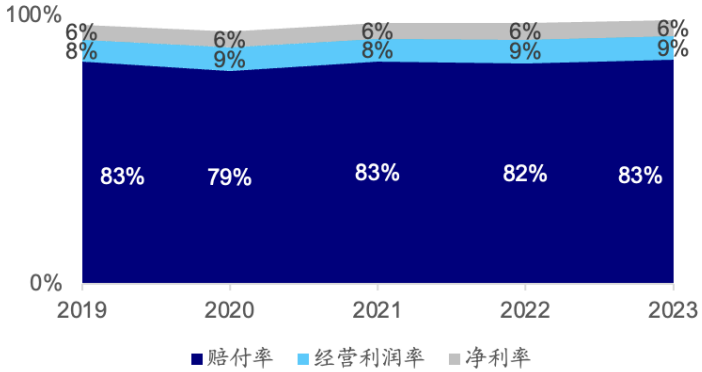
以联合健康为例，美国保司运营成熟，利润多元，包括医保运营和药品福利管理

- **联合健康的收入来源主要是保费收入，包括私人医疗保险及承接部分政府医保。**2023年，联合健康实现收入3716亿美金，其中78%的收入来自保费，12%来自产品，9%来自服务，1%来自投资收益。经过政府的间接支付，其主要产品Optum收入2266亿美金，其中Optum Health（医疗服务和慢病管理）占比42%、Optum Insight（数据和技术）占比8%、Optum Rx（药品福利）占比51%。
- **联合健康的利润主要来自费差，政府支付和私人医疗保险支付各占一半。**根据联合健康年报，2023年，公司实现经营利润324亿美金，经营利润率为9%。按业务板块来看，①政府医保经营利润164亿美金，OPM=5.8%，占整体经营利润的51%；②Optum经营利润159亿美金，OPM=7.0%，占整体经营利润的49%。Optum细分业务中，Optum Health为6.9%、Optum Insight为22.5%、Optum Rx为4.4%，三项业务贡献的经营利润为别为66亿美金、43亿美金、51亿美金。联合健康提供的健康险数据分析、医院技术服务咨询亦贡献了大量利润。

图：2023年，联合健康收入结构（亿美元）



图：2023年，联合健康赔付率为83%



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：联合健康年报，海通国际

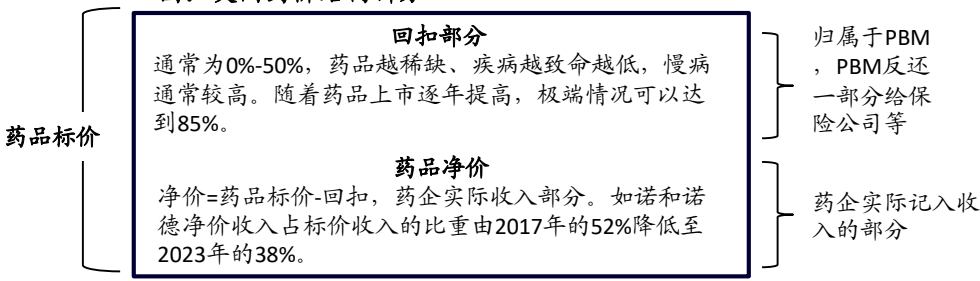
IRA规则主要带来两大影响，2024年后销售端药品峰值提前，研发端倾向大适应症

- **我们认为，IRA对产业和药企的影响是：1.药品标价下降，对净价（出厂价）影响有限，对药企影响相对温和，但可能压缩PBM等中间折扣环节；2.药品销售峰值提前；3.药企倾向于大适应症先上市；4.标价降价趋势不变，但净价降价幅度有望更加温和。**
- **IRA即2022年8月拜登签署的《通胀削减法案》：①限制药价上涨：**自2023年起，Medicare Part B和D覆盖的处方药价涨幅高于通胀部分由药企返还联邦政府。②**赋予政府直接干预药价权利：**在药价方面，赋予HHS（美国卫生部）谈判权力，首次谈判于2023年针对Medicare Part D的10种药，药企拒绝谈判将受重罚。2024年8月首批谈判药品价格公布，品种降幅平均63%。2026年起正式执行新价。③**主要针对上市一定时间，支付较多的药品：**Medicare支出最高的50种中，药品已获批至少**7年（小分子药）或11年（生物制剂）**。
- **特朗普时期：过往特朗普对药价状况并未持友好态度，未来预计持续推动IRA的落地。**2018-2020年，特朗普持续对高药价表态，提出针对联邦医疗保险处方药的新定价方式，旨在降低美国药价、节省医保开支、提升药价透明度与公平性。**从过往共和党的政策方向来看，我们认为药价管控仍会是特朗普新政府的执政策略之一，但通过压缩PBM的折扣空间，净价降幅可能表现为改善趋势。**
- **我们的观点：**经过调研研究，1）我们认为，尽管第一轮IRA标价降幅明显，但实际净价降幅更为温和（20-30%）。2）药企的研发和商业化策略预计有所变化。**IRA前：小适应症快速上市，off-label逐渐做市场；IRA后，大适应症首先上占据市场，充分利用不受IRA影响的热卖期**；3）日本药企对IRA持中性悲观态度，主要因日本药企在美国的话语权、信心不足，经历长期控费历史。

图：2021年美国不同治疗领域药品回扣在0-50%左右

	Therapeutic class, ranked by gross Part D spending in 2021	2021 Gross spending* (in billions)	2021 Negotiated rebates as a share of gross spending
糖尿病	Diabetic therapy	$39.7	≥50%
抗肿瘤	Antineoplastics**	28.8	<10%
抗凝剂	Anticoagulants	18.6	40% to 49%
哮喘/慢阻肺	Asthma/COPD therapy agents	15.5	40% to 49%
抗风湿药物	Disease-modifying anti-rheumatoid drugs	10.4	20% to 29%

图：美国药价结构拆分



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：美国国会，海通国际

靶点布局方面，美国创新式竞争，日本差异化竞争，中国同质化竞争特点较为明显

- **目前全球研发靶点布局形成了美国创新式竞争，日本差异化竞争，中国同质化竞争的局面。**创新药研发难、试错成本高。在市场火热的背景下难免出现同质化竞争激烈的局面，相比较而言，美国和日本在追逐热门靶点中更为理性和有序。例如，从中、日、美三个国家在抗肿瘤靶点CLDN18.2、CD3，以及非抗肿瘤靶点GLP1R布局来看，中国和美国无论在临床管线数量还是参与企业数量上的竞争都较为激烈，而日本在部分热门靶点上的布局显得尤为稀少。靶点CLDN18.2仅有安斯泰来一家日本药企参与，GLP1R靶点仅有Scohia Pharma 的双靶点（GLP1R/GIPR）药物SCO-094，尚处于临床I期。尽管GLP-1R是目前全球最火热的靶点之一，但是日本药企基本退出竞争。
- **单药可以同时在美国进行的临床数量远小于中国，与中国患者池大、成本低有关，也导致中国的临床不加节制的开展，未来随着监管环境和中国医药产业投资更加成熟有望改善。**一体两面，这也佐证了中国的临床资源是创新药产业发展的极大优势，中国市场理论上能产生和容纳的创新药数量必然多于美国。

图：市场热门靶点在不同市场的临床管线数量和参与企业对比

	靶CLDN18.2			靶GLP1R			靶CD3		
企业所属	日本	中国	美国	日本	中国	美国	日本	中国	美国
临床管线数量	6	86	6	1	142	136	15	110	202
参与企业数量	1	57	5	1	67	20	4	40	40

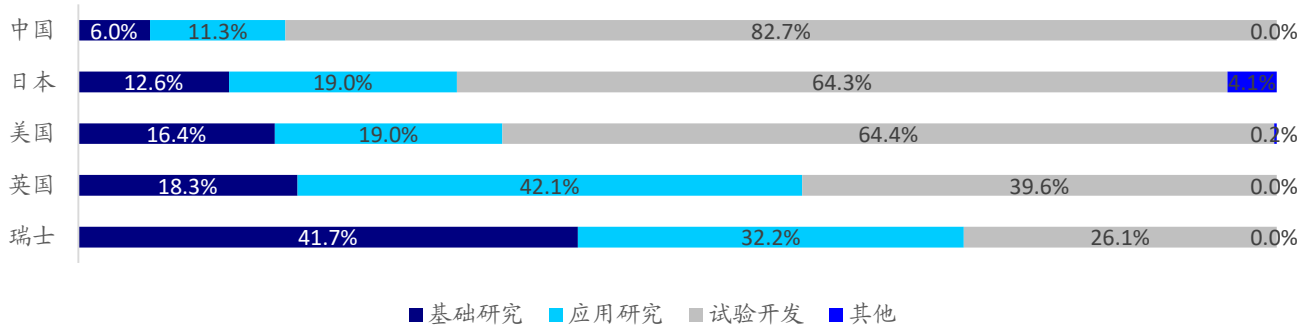
资料来源：ClinicalTrials.gov，海通国际；注释，截至24/8/5，筛选条件为I-III期进行中的临床试验

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

美国强大的前沿创新能力得益于NIH的高额基础研究投入及拜杜法案的出台

- **基础医学研究能帮助产业发现创新靶点，提升新药研发成功率。中国基础研究投入占比（6%）较其他发达国家（10-20%）提升空间较大，基础研究不足可能是导致靶点扎堆和临床研发成功率低的重要因素之一。**2023年中国基础研究经费2259亿元，我们估计投入基础医学相对有限；2023年美国仅NIH年度科研预算达到约480亿美元，其中80%投入医学前沿基础研究领域（384亿美金）。因此，基础医学薄弱是导致中国药企扎堆成熟靶点，鲜有投入前沿靶点的原因之一。此外，基础医学研究能够促使药物代谢和毒性研究前移，在临床早期提高药效和安全的可预见性，提高药物研发成功率。
- **中国基础医学与临床医学融合不足，科学成果转化率较低。**美国医学科技成果转化率接近70%，中国每年医学科技成果转化率尚不足8%，生物医学专利转化率仅有0.5%。我们认为美国转化率高主要有两方面原因，第一，完善的科研成果转化法律体系。1978年美国转化率仅5%。1980年美国国会通过《拜杜法案》，法案给予大学通过联邦经费资助所产生专利的所有权，并允许大学通过与企业的许可协议将发明商业化。第二，交融的学科群建设。美国基础医学相关专业在“生物学与生物医学”和“医疗卫生与临床科学”学科群中穿插，可能促进了基础医学和临床医学之间的交流合作；中国基础医学为医学一级学科，由基础医学院统一管理，与各临床医学相对独立。

图：中国研发资金分阶段投入占比



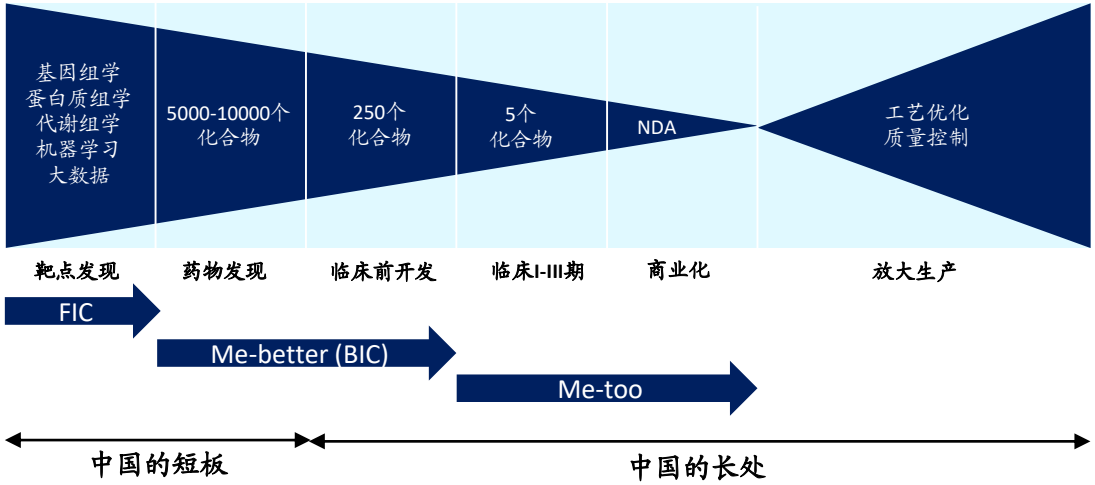
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：中国科技部，NIH，OECD，蔡奇芮,& 陈菲. 医学院校科技成果转化现实难点与优化策略——基于重庆市医学院校科研人员的280份问卷调查(2021). 中国高校科技.；吴东,肖枫,袁敏,等.2011～2020年我国生物医学领域科技成果转化分析[J].中国生物工程杂志,2022,42(Z1):191-201.DOI:10.13523/j.cb.2111046.；海通国际

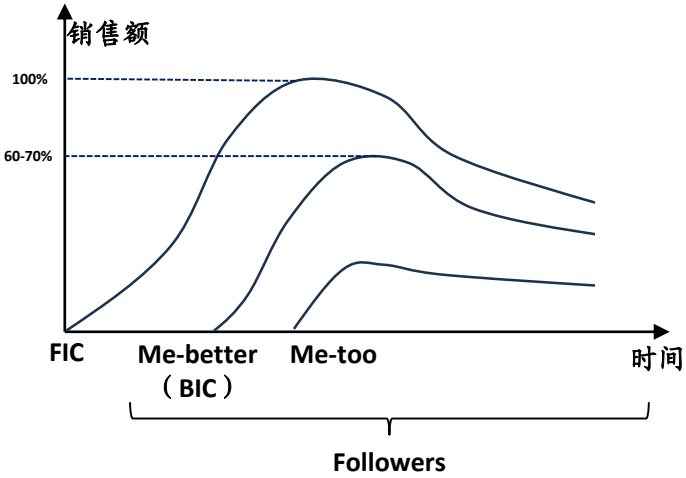
中国医药产业发展应扬长避短，长处是临床和商业化能力，短板是基础科学

- **中国长处是临床和商业化能力，短板是基础科学和转化医学，靶点发现和药物发现能力偏弱。**中国已经在临床、商业化、放大生产，以及部分药物发现环节有优势，具备比拼速度发展Me-better的能力。
- **Me-better相比FIC更具性价比，快速跟进策略可能更适合中国药企。**BIC是Me-better中对速度要求最快，价值最高的策略。借助FIC药物的数据和市场反馈，BIC主要提升疗效、安全性、给药便利性抢占市场，如改造结构、优化机型、增强疗效、减少副作用等。

图：中国长处是临床和商业化能力，短板是基础科学和转化医学



图：研发Me-better性价比高于FIC，BIC是Me-better中对速度要求最快，价值最高的策略



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：Pharmaceutical Research and Manufactures of America，海通国际

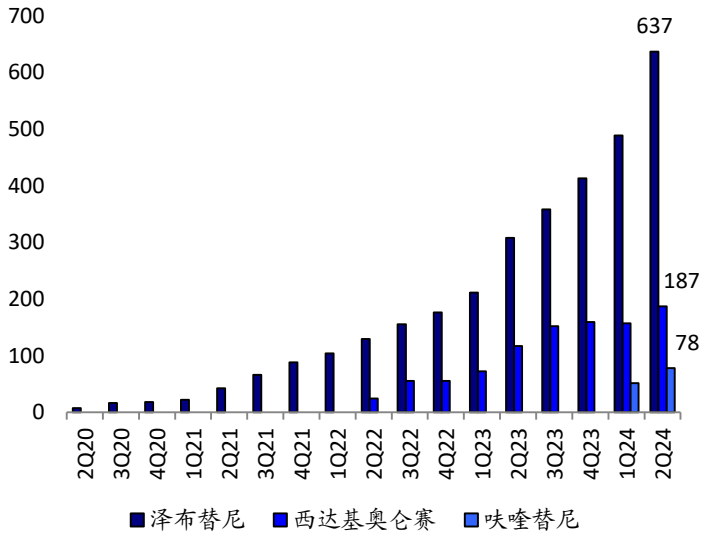
中国药企已经通过快速跟进策略实现了规模性交易和出海，交易规模持续扩大

- **交易合作首付款已经成为中国创新药发展的重要收入来源。**2020年至今，国内License out交易首付款累计达92.6亿美元，2020年，国内产生license out交易70起，交易首付款达5.6亿美元。2024年至今，交易数量达到83起，交易首付款27.2亿美元，数量和规模显著提高。
- **中国已经出现“十亿美元分子”。**从23年销售额来看，泽布替尼（BTK）13亿美元、西达基奥仑赛（BCMA CAR-T）5亿美元、呋喹替尼（VEGFR1/2/3）1.1亿美元，在各自领域做出差异化（Me-better/Best-in-Class），在定价更高的海外市场展现了产品竞争力。

表：2020-2024年 国内License out交易（首付款TOP15）

转让方	受让方	交易时间	关联新药项目	靶点	技术类别	首付款	交易内容	交易时研发状态
锐格医药	基因泰克	2024-09-30	RGT-419B等	CDK2/4/6等	化药	850百万美元	首付款：850百万美元	临床I期
百利天恒	BMS	2023-12-12	BL-BO1D1	EGFR/HER3	ADC	800百万美元	里程碑付款：7100百万美元 交易总额：8400百万美元	临床III期
百济神州	诺华制药	2021-01-11	替雷利珠单抗	PD-1	单抗	650百万美元	里程碑付款：1550百万美元 首付款：650百万美元	批准上市
同润生物	默沙东	2024-08-09	CN201	CD19/CD3	双抗	700百万美元	里程碑付款：600百万美元 首付款：700百万美元	临床I/II期
康方生物	Summit Therapeutics	2022-12-06	依沃西单抗	PD-1 VEGFA	双抗	500百万美元	首付款：500百万美元 交易总额：5000百万美元	临床III期
和黄医药	武田制药	2023-01-23	呋喹替尼	VEGFR-1/2/3	化药	400百万美元	里程碑付款：730百万美元 首付款：400百万美元	临床III期
传奇生物	J&J	2017-12-21	西达基奥仑赛	BCMA	CAR-T	350百万美元	首付款：350百万美元	临床I/II期
百济神州	诺华制药	2021-12-20	欧司珀利单抗	TIGIT	单抗	300百万美元	里程碑付款：1895百万美元 首付款：300百万美元 其他交易额：600或700百万美元	临床III期
荣昌生物	Seagen	2021-08-09	维迪西妥单抗	HER2	ADC	200百万美元	首付款：200百万美元 里程碑付款：2400百万美元	批准上市
信达生物	礼来制药	2020-08-18	信迪利单抗	PD-1	单抗	200百万美元	首付款：200百万美元 里程碑付款：825百万美元	批准上市
翰森制药	GSK	2023-12-20	HS-20093	B7-H3	ADC	185百万美元	里程碑付款：1525百万美元 首付款：185百万美元	临床II期
舶望制药	诺华	2024-01-07	BW-00163等	AGT	siRNA	185百万美元	首付款：185百万美元 交易总额：4165百万美元	临床I期
诚益生物	阿斯利康	2023-11-09	ECC5004	GLP-1	化药	185百万美元	里程碑付款：1825百万美元 首付款：185百万美元	临床I期
天境生物	艾伯维	2020-09-04	来佐利单抗	CD47	单抗	180百万美元	里程碑付款：1760百万美元 首付款：180百万美元	临床I期
科伦博泰	默沙东	2022-12-22	七种ADC候选药物	Nectin4等	ADC	175百万美元	首付款：175百万美元 里程碑付款：9300百万美元	临床前

图：我国出海的三款创新药全球销售额持续超预期（百万美元）



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：BBG，insight数据库，海通国际

二. **全球来看，投资疾病谱（肿瘤、代谢、自免、中枢神经）和技术突破（IO双抗、TCE双抗等）是未来5年的主线。**创新药是劳动和研发密集型产业，其生态如此重要，在于Biopharma（生物制药企业）和MNC（跨国药企）的诞生需要各企业在不同风险领域推动研发，拥有世界级销售能力的企业推动商业化。因此，创新药领域最为耀眼的投资策略，就是挖掘有成长潜质的Biotech和Biopharma，以及不断自我迭代和外延的MNC，其内核是投资符合疾病谱趋势的领域，以及有潜力的技术赛道。第二部分主要研究全球创新药企的疾病谱和技术路径现状，展望未来5年LOE（专利悬崖）下重要投资领域。推荐，百时美贵施宝（BMY.US）和阿斯利康（AZN.Nasdaq）。

1. MNC是如何长大的？
2. 我们认为未来MNC的投资并购将维持活跃度的三个原因。
3. 从疾病领域和技术平台两方面来梳理，2025年可能会诞生重磅交易的机会。

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

MNC是如何长大的？

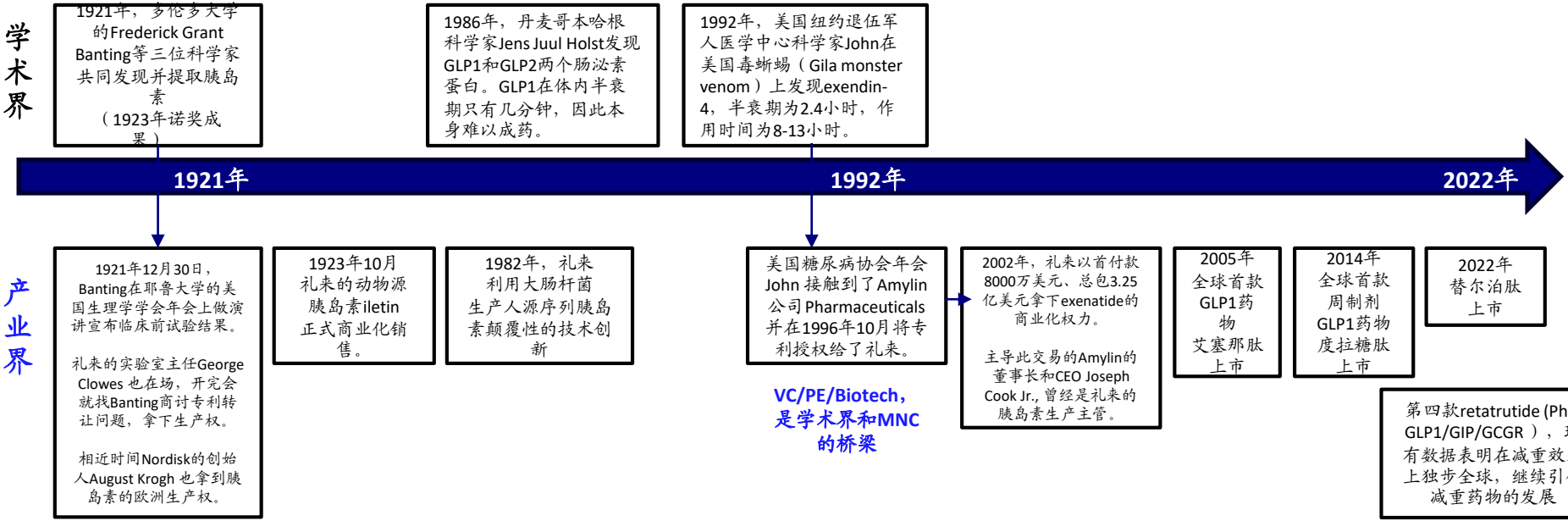
- MNC成为巨擘大体有两种方式，一种是专注于自我研发，在学科和渠道上持续深耕、迭代，成为该领域的王者，以礼来为例。第二种是通过并购，扩充管线，完善疾病领域，利用资金来获得效率最大化，这也是大多数MNC成功的原因。不过，并不是所有的并购都能实现1+1＞2的效果。
- 内生增长/内部研发深耕比较适合产品迭代相对较慢、研发产率比较高的治疗领域，如代谢领域等慢病领域、神经系统领域；以糖尿病和慢性呼吸系统疾病为例，过去5年first-in-class产品比较少，竞争相对温和。这些疾病的治疗需求长期稳定存在，市场相对成熟且竞争格局较为稳定，产品迭代速度较慢，已经形成了适用于不同患者的产品组合，患者对于品牌的认可度高。我们认为MNC可以通过持续研发投入而获得可观的内生收入增长。
- 而对外收并购比较适合研发风险较高，研发产率比较低、临床复杂程度高、研发周期长、竞争激烈产品迭代快的治疗领域，如肿瘤、罕见病、自免等。对外并购亦可迅速获得前沿的技术平台，实现弯道超车。但并不是所有的并购1+1＞2。
- **我们认为未来几年，MNC的并购趋势仍将维持活跃度。原因包括以下三个：**
- ①根据IQVIA，2023-2028年全球医药市场面临的专利悬崖规模约为1920亿美金，引入有爆发力的管线将成为各家MNC最高效的应对手段。
- ②VC/PE/Biotech本质上都是学术界和MNC的桥梁，随着一级市场的活跃，MNC的选择更多元。通过并购获得快速获得好产品，好平台，好技术。
- ③MNC平均成立年限约150年，均已进入职业经理人阶段，KPI由董事会制定，收并购对于任期内利润表的贡献更显著。
- **我们认为未来几年，MNC的风险偏好将有所收敛，投资并购将聚焦以下三个方向：**
- ①MNC风险偏好下降，偏好确定性更强的产品，临床阶段后期及me-better等确定性产品有望获得更多交易机会。
- ②疾病领域：我们认为未来的投资逻辑仍然主要围绕肿瘤赛道展开，同时关注自免、代谢和CNS领域有望诞生的重磅大药。
- ③技术平台：ADC领域研发热度依然很高，但是MNCs基本布局完成；IO双抗出海成为下一波浪潮，关注国内其他标的的BD机会。MNCs对中国CAR-T、TCE双抗资产有重点押注潜力。

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：海通国际

礼来：通过改良微创新，在代谢领域自我迭代

- **专精优势领域，内生研发：** 1921年，胰岛素被发现并提取，在百年岁月里，礼来始终屹立于降糖减重代谢领域的潮头，凭借着对学术界最新成果的迅速转化，引领着整个行业不断向前迈进。可以看到，礼来的成长史就是糖尿病领域的发展历程。同时，我们也需要关注，**与学术界的共振可能是成为FIC/BIC的核心因素。**
- 礼来始终坚守“不合并”的主张，2000-2024年的并购花费不超过300亿美元，其中两笔较大的交易分别是2008年以65亿美元收购ImClone以及2019年80亿美元收购Loxo Oncology，规模不大但是效率高。**其领域自我迭代和迭代他人的能力较强，擅长改良微创新。**



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：礼来官网，海通国际

艾伯维：外延并购是应对专利悬崖的速效药，成功的收购能够催化股价

- **为应对专利悬崖，默沙东、辉瑞、艾伯维、赛诺菲、诺华、GSK等均采取了外延并购/合作或资产重组的方式，寻找新的收入增长动能。**我们认为收并购/license-in是高效补充管线的方式，但收并购并不一定是“1+1>2”。以艾伯维的高质量收购为例。
- 艾伯维通过收并购，获得了伊布替尼，Botox等重磅产品，2023年销售规模全球排名第五，催化股价持续提升。

图：艾伯维的重要收购里程碑

1. 艾伯维前身前身Abbott Laboratories在2001年的69亿美元收购BASF Pharma获得修美乐，并且在2012-2022年期间成为全球药王。
2. 2015年艾伯维斥资210亿美元收购Pharmacyclics，获得了伊布替尼美国市场的商业权利，伊布替尼很快成了仅次于修美乐的第二大重磅药品。
3. 2019年以630亿美元的高价收购艾尔建，获得对方神经科学管线。艾尔建研发的Botox， Ubrelvy等药品贡献了艾伯维在神经板块超过40%的收入，驱动该板块的快速增长。
4. 2023年艾伯维以87亿美元的价格收购了Cerevel Therapeutics，获得了治疗帕金森的Tavapadon以及治疗治疗精神分裂症的毒蕈碱激动剂药物Emraclidine。

图：艾伯维收购金额（亿美元）及股价表现



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：BBG，海通国际

辉瑞：曾成功收购立普妥、沛儿等品种，但2023年后的收购不及预期

- **辉瑞从多次大规模收并购中获益，但2023年收购Seagen目前看不及市场预期，新冠产品后缺乏重磅接棒产品，股价持续承压。**
- 2000年，辉瑞斥资900亿美元买下华纳兰伯特以获得降脂药立普妥。立普妥自2004年起，连续七年销售额超过百亿美元，是医药历史上首个突破百亿美元的药品，它的加入完善了辉瑞的心血管产品线，也助力辉瑞跃升为全美第一制药公司；
- 2002年，辉瑞以600亿美元收购法玛西亚。通过此次收购，辉瑞获得了著名的西乐葆、得妥、适利达以及斯沃等。
- 2009年，680亿收购惠氏，肺炎疫苗“沛儿”是全球销量最高的疫苗之一。此次收购使辉瑞从化学药巨头向生物制药领域迈进重要一步，也为辉瑞后来在新冠疫苗研发生产等发展奠定了基础。
- 2023年辉瑞以430亿美元收购Seagen以获得其ADC产品，目前来看并不及预期，新冠产品后辉瑞仍然缺乏接棒产品。

图：辉瑞收购金额（亿美元）及股价表现



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：BBG，海通国际

专利悬崖高峰临近，我们预计5年间全球至少有800亿美金药物市场因此重新洗牌

- **据IQVIA，2024-28年LOE带来的药物销售损失约为1920亿美金，对比2018-23年的810亿美金翻倍。**药品从上市就面临专利悬崖（LOE）的威胁，但也推动了技术迭代和重磅药物的诞生。过去20年，全球重磅药物由小分子向生物药衍进，即将迎来LOE高峰。因此，相关厂商迫切需要扫货全球、充实管线。据我们观察，这样的并购交易已经显著上升，中国逐渐成为全球创新管线收购的重要目标地。在特朗普新政府和领导集团更替完成后，MNC全球收购管线的确定性显著提升。
- **我们预计5年间全球至少有800亿美金药物市场因此重新洗牌。**未来5年LOE销售损失1920亿美金，相当于全球药品市场1.6万亿美金的12%。结合EvaluatePharma的预测，原研药专利到期带来的总风险敞口约3540亿美金。这意味着5年间LOE药物的累计销售损失可能达30-50%。尽管药企会通过延展专利期、迭代剂型和扩充适应症缓和约一半的影响，但仍有至少800亿美金（3540*20%）的市场重新洗牌。
- **如右侧图，据我们对全球畅销药物的分析，可能面对较大LOE风险的是BMS（阿哌沙班/Eliquis；纳武利尤单抗/O药）、强生（达雷妥尤单抗/DARZALEX）、MSD（帕博利珠单抗/K药）、艾伯维（依鲁替尼/Imbruvica）。**过去2年这些药企频繁动作，大额收购。例如，BMS 2023年收购Karuna拿下精神药物FIC KarXT（140亿美金）、2024年收购核药公司RayzeBio（41亿美金）；强生2025年收购CNS公司Intra-Cellular（146亿美金）；默沙东2024年收购免疫疗法公司Prometheus（108亿美金）；艾伯维2023年分别收购ADC公司Immunogen（101亿美金）和CNS公司Cerevel（87亿美金）。

表：2012-2033E重磅药物专利到期情况分析

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
氯吡格雷/赛诺菲/100亿		甘精胰岛素/赛诺菲/79亿		Advair/GSK/50亿		
阿托伐他汀/辉瑞/96亿		阿立哌唑/大冢&BMS/78亿		赖脯胰岛素/礼来/30亿		
孟鲁司特/MSD/60亿		索美拉唑/AZ/52亿		西地那非/礼来/20亿		
噻硫平/AZ/58亿		醋酸格拉替雷/Teva/43亿		艾塞那肽/AZ/畅销		
吡格列酮/武田/30亿		培非司亭/安进/44亿				贝伐珠单抗/罗氏/71亿
	度洛西汀/礼来/49亿			瑞舒伐他汀/AZ/峰值66亿美金		利妥昔单抗/罗氏/79亿
		英夫利昔单抗/强生/64亿				

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
曲妥珠单抗/罗氏/69亿				阿达木单抗/艾伯维/198亿		Gardasil9疫苗/MSD/89亿（中国）
西格列汀/MSD/45亿				乌司奴单抗/强生/96亿		度拉糖肽/礼来/71亿（部分专利）
雷珠单抗/罗氏&诺华/39亿				赖氨匹林右旋苯丙胺/武田/19亿		Prolia/XGEVA/安进/61亿
普瑞巴林/辉瑞/畅销						维多珠单抗/武田/52亿
	尼达尼布/勃林格殷格翰/35亿		来那度胺/BMS/121亿			司库奇尤单抗/诺华/51亿（欧洲）
	泊马度胺/BMS/16亿		阿柏西普/再生元&拜耳/96亿			古塞奇尤单抗/强生/31亿
						沙库巴曲缬沙坦钠/诺华/30亿
						达沙替尼/BMS/19亿
					恩格列净/勃林格殷格翰&礼来/45亿	
					利伐沙班/拜耳/45亿	
					卡利拉嗪/艾伯维/28亿	
					奥拉帕利/AZ&MSD/23亿	

2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033
阿哌沙班/BMS&辉瑞/122亿			度普利尤/赛诺菲&再生元/100亿	司美格鲁肽/诺和诺德/109亿		
达雷妥尤单抗/J&J/97亿			依那西普/安进/70亿		甲磺酸奥希替尼/AZ/50亿	
地舒单抗/安进/61亿			Genvoya/吉利德/29亿		维得利珠单抗/武田/20亿	
恩扎卢胺/安斯泰来/46亿			阿贝西利/礼来/26亿			
达格列净/AZ/44亿（核心专利和晶型）						Gardasil9疫苗/MSD/89亿（美国）
阿可替尼/AZ/25亿		帕博利珠单抗（K药）/MSD/250亿				乌帕替尼/艾伯维/96亿
依奇珠单抗/辉瑞/23亿		纳武利尤单抗（O药）/BMS/135亿				伊布替尼/强生&艾伯维/84亿（部分）
奥贝安可/BMS/22亿		依鲁替尼/艾伯维&强生/98亿				Prevnar20疫苗/辉瑞/60亿
棕榈酸帕利哌酮/强生/20亿		哌柏西利/辉瑞/54亿				比克恩西诺/吉利德/30亿
奥马珠单抗/罗氏/20亿		依库珠单抗/AZ/44亿		瑞德西韦/吉利德/56亿		乌帕替尼/艾伯维/25亿
		芦可替尼/诺华/25亿		度伐鲁单抗/AZ/27亿		
		阿巴西普/BMS/24亿				

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：IQVIA, Global Use of Medicines 2024，EvaluatePharma，海通国际；注释：专利到期时间以美国或核心专利到期时间为准，销售额为历史年份销售峰值，不代表预测，单位亿美金

慢性病、神经系统疾病适合自研；肿瘤、自免疾病适合收并购

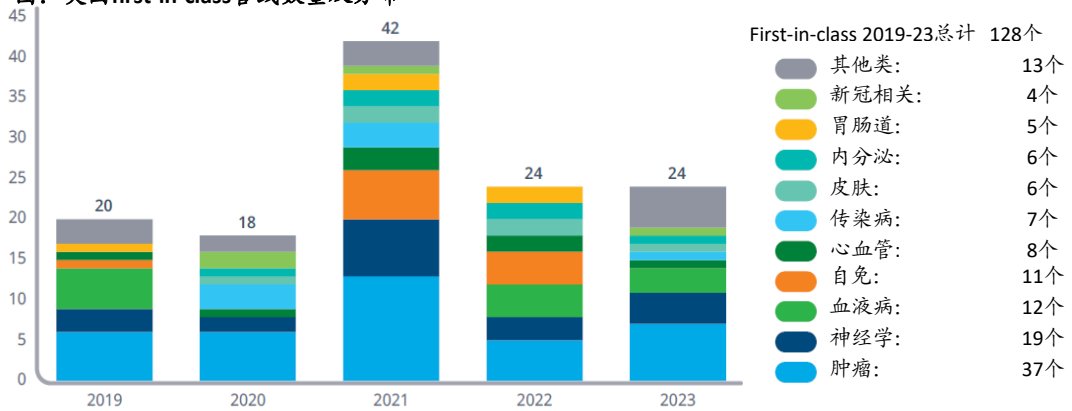
- **我们认为内部研发深耕适合产品迭代相对较慢、研发产率比较高的治疗领域，如代谢领域等慢病领域、神经系统领域；研发风险较高，研发产率比较低、临床复杂程度高、研发周期长、竞争激烈产品迭代快的治疗领域适合收购，如肿瘤、罕见病、自免等。**

1. **慢病领域：**如糖尿病、慢性呼吸系统疾病等，过去5年first-in-class产品比较少，竞争相对不激烈。这些疾病的治疗需求长期稳定存在，市场相对成熟且竞争格局较为稳定，产品迭代速度较慢，已经形成了适用于不同患者的产品组合，患者对于品牌的认可度高。我们认为MNC可以通过持续研发投入而获得可观的内生收入增长。

2. **中枢神经系统疾病领域：**包括阿尔茨海默病、帕金森病、抑郁症等。这些疾病的发病机制复杂，研发难度大，需要长期的基础研究和临床试验积累。我们认为比较适合MNC通过集中资源进行深入的研发探索，逐步建立起在该领域的技术优势和研发管线。

3. **肿瘤、自免等治疗领域：**竞争较为激烈，是过去几年first-in-class竞争最为激烈的赛道。我们认为MNC通过收并购，可以提高资金利用效率，降低自身研发风险，利用MNC临床资源优势，加快上市产品时间，相较于其内部研发，采取收并购first-in-class和best-in-class产品/公司是更有性价比的策略。

图：美国first-in-class管线数量及分布



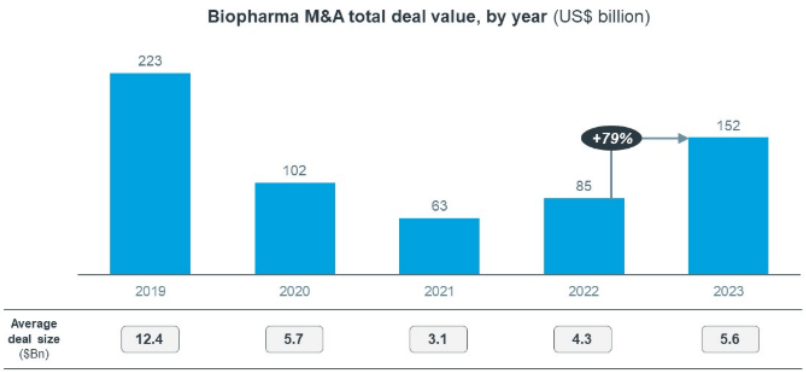
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：IQVIA, Global Trends in R&D 2024，海通国际

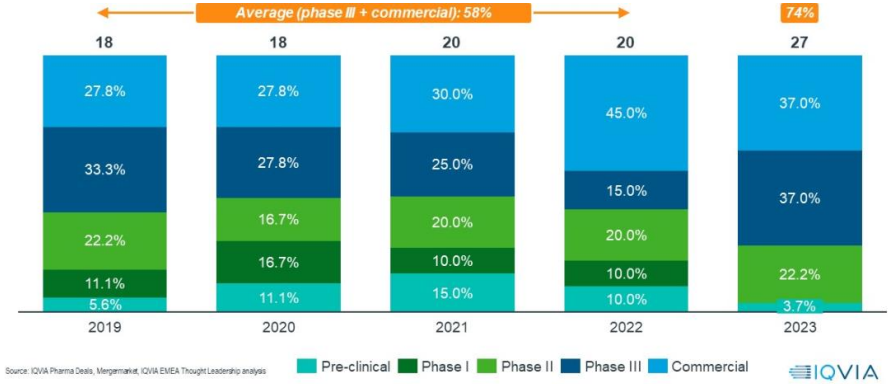
MNC收并购更加倾向于临床晚期、确定性强的管线，对价格容忍度更高

- **2023 年生物医药领域收并购规模反弹，收并购交易突显出收购方的风险偏好与前几年相比下降。**
- **2023 年生物医药行业收并购规模反弹，全年交易总额较 2022 年增长 79%达 1520 亿美元，为过去4年以来最高水平。**2023 年最大一笔交易是辉瑞收购 Seagen，交易金额高达 430 亿美元，其他大型交易包括 BMS-Karuna（140 亿美元）、默沙东-Prometheus（102 亿美元）、艾伯维-Immunogen（101 亿美元）、艾伯维-Cerevel（87 亿美元）、渤健-Reata（73 亿美元）和 罗氏-Telavant（71 亿美元）。
- **肿瘤成为 2023 年并购交易的主要治疗领域，占交易规模的 48%；中枢神经系统成为第二大规模的治疗领域，占比21%；**自免排名第三，占比 14%。代谢类（肥胖）关注度激增，若按交易数量计算，代谢类仅次于肿瘤，占比 22%。
- **2023 年的收并购活动显示MNC的风险偏好下降，74% 的交易集中在三期临床或已上市品种，占比显著提升。我们认为这样的变化主要受到MNC专利悬崖下产品接续的紧迫性影响，MNC更加倾向于临床晚期、确定性更强的管线，对价格的容忍度也更高。**

图：辉瑞收购Seagen，2023年全球生物医药收并购规模反弹



图：生物医药行业收并购案例数量：临床晚期、商业化项目占比增加



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：IQVIA, Global Trends in R&D 2024，海通国际

从疾病谱出发，肿瘤依然是未来创新药投资主线——肺癌

- **我们认为创新药投资主线将围绕肿瘤赛道展开。**2023年全球癌症新发患者约2000万例，其中肺癌病例248万例。非小细胞肺癌约占肺癌总数的85%-90%，小细胞肺癌约占肺癌总数的10%-15%。许多晚期肿瘤患者的5年平均生存率仍不足50%，存在众多未满足需求。
- **肺癌：1）基石用药PD-(L)1的迭代升级，双抗/IO联用有望切分K药专利到期后市场。**肺癌领域，康方/summit的AK112头对头K药3期成功掀起IO领域浪潮，BMS、AZ等MNCs分别跟进双IO疗法头对头K药3期。国内其他标的的BD机会。普米斯、荣昌生物、三生制药、宜明昂科、天士力有PD-(L)1/VEGF药物布局。**2）化疗到ADC的升级。**Dato-DXd有望获批经治EGFRm NSCLC适应症。同靶点国内科伦博泰进度最快。BMS以8亿美金首付款引进百利天恒的EGFR/HER-3 ADC，预计2025年肺癌1期数据读出。
- **小细胞肺癌：1）针对广泛期SCLC关注DLL-3和B7H3靶点的机会**，安进Tarlatamab成药验证了DLL-3靶点在SCLC的治疗潜力，国内泽璟生物的DLL-3/CD3双抗进度最快，有BD潜力。MSD在探索B7H3 ADC和DLL-3/CD3联用潜力。国内B7H3 ADC有宜联生物、翰森等布局。**2）局限期SCLC尚未有IO疗法获批**，AZ的阿替利珠单抗成为第一个在该适应症显示OS获益的免疫疗法。

适应症	靶点/类型	靶点空间（亿美元）	代表药物	研发企业	研发进度	关注点	国内主要企业及进度
非小细胞肺癌等	PD-(L)1/VEGF双抗	50-60	AK112	康方	获批上市	1L PD-L1表达阳性NSCLC头对头K药PFS显著提高5个月	普米斯/BioNtech（III期）；三生制药（II期:）；OncoC4（I/II期）；宜明昂科（II期）；礼新医药（I/II期）
非小细胞肺癌等	TROP-2 ADC	30-50	Dato-DXd	第一三共/AZ	NDA	在NSCLC、BC有潜力的ADC靶点	科伦博泰（NDA）、恒瑞（III）
非小细胞肺癌	EGFR*c-MET双抗	50-100	Amivantamab	强生	获批上市	双抗+三代EGFR vs 奥希（一线SOC）头对头成功，PFS与奥希替尼+化疗方案接近	翰森制药（III），嘉和生物（I/II），岸迈生物（I/II），贝达药业（I/II）
非小细胞肺癌等	EGFR*HER-3 ADC	50-100	BL-B01D1	百利天恒	III期	广泛的实体瘤治疗潜力	映恩生物（临床前）
小细胞肺癌	DLL-3 CD3/ADC	20-30	Tarlatamab	安进	获批上市	CD3双抗首次在实体瘤领域取得突破：单药治疗末线SCLC OS提高6~7个月	CD3：泽璟生物（I/II期）、百利天恒（I） ADC：信达（I期）、恒瑞（I期）、百利天恒（I期）、再鼎/宜联（I期）
小细胞肺癌等	B7H3 ADC	20-30	I-DXd	第一三共/MSD	III期	SCLC适应症，B7H3 ADC与已经获批的DLL3/CD3 TCE相比，响应率和mPFS都明显占优，有望向其他适应症拓展	宜联生物（III期）、翰森（III期）、信达生物（I/II）

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：医药魔方，海通国际

从疾病谱出发，肿瘤依然是未来创新药投资主线——乳腺癌、胰腺癌/胃癌

- **乳腺癌患者生存周期较长，需要长期给药。**2020年全球乳腺癌的发病人数达230万，乳腺癌的5年平均生存率总体在80%左右。
- **乳腺癌：1）乳腺癌中HER2+比例为20%~30%：Enhertu从HER2-low适应症扩大围猎HER2超低表达**，有望冲击1L HER2+ BC。国内HER2 ADC有望在安全性上体现差异化。**2）针对占比60%-75%的HR+/HER2- BC适应症，需要解决：①安全性问题。**CDK4抑制剂解决CDK4/6抑制剂安全性问题，国内百济神州布局。**②耐药/复发问题。**ER PROTAC有望从机制上解决耐药问题；口服SERD解决患者因为长期注射，依从性下降导致的复发问题，海外卫材/DRI Healthcare、罗氏、AZ和礼来布局，国内益方生物、恒瑞医药、先声药业等布局。**3）针对15%占比的TNBC适应症：**TROP-2 ADC取得突破，国内科伦博泰进度最快。
- **胃癌/胰腺癌患者生存率低，对新型疗法需求迫切：**CLDN18.2 ADC，预计2025年，AZ/康诺亚生物有Phase 2胰腺癌和胃癌数据读出。

适应症	靶点/类型	靶点空间（亿美元）	代表药物	研发企业	研发进度	关注点	国内主要企业及进度
乳腺癌	HER2 ADC	100	DS-8201	第一三共/阿斯利康	获批上市	乳腺癌低表达疗效优异，预计2023年销售额接近23亿美元（根据第一三共财报）	荣昌生物（上市），科伦博泰（NDA），石药集团（III），复星医药（III），乐普生物（III），恒瑞医药（III），浙江医药（II/III），百力司康（II），多禧生物（II）等
乳腺癌	CDK2小分子 CDK4小分子	100	PF-07220060 PF-07104091	辉瑞	III期 I/II期	应对CDK4/6i的专利到期以及安全性问题；下一代的CDK抑制剂（CDK2和/或CDK4）	罗氏/齐鲁锐格医药（RGT-419B、RGT-587） 恒瑞（HRS-6209，CDK4，I/II期）
乳腺癌	ER PROTAC	100	ARV-471	Arvinas	III期	有望解决ER+ BC耐药问题	冰洲石生物（AC0682，I）、恒瑞（HRS-1358，I/II）
乳腺癌	口服SERD	100	Elacestrant	Radius Health 赛生	III期	解决患者因为长期注射，依从性下降复发问题	益方生物（D-0502，III）、先声（SCR-6852，III）、恒瑞（HRS-8080，I/II）
三阴性乳腺癌	TROP-2 ADC	50	Trodelvy	吉利德	获批上市	2L+ TNBC往1L TNBC推进	科伦博泰（NDA）
胃癌，胰腺癌	CLDN18.2 ADC	30-50	CMG901	康诺亚/阿斯利康	III期	CLDN18.2 ADC中进展最快，24H1启动III期临床。胃癌中近2/3患者存在CLDN18.2过表达	信达生物（III），礼新医药（III），恒瑞（III），德琪医药（II），荣昌生物（I/II）

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：医药魔方，海通国际

从疾病谱出发，代谢领域关注重磅产品的商业化验证，以及适应症拓展

- **慢病中最值得关注的是代谢和自免赛道。**中国代谢和自免患者数量庞大且患者用药时间长，容易诞生重磅大药。
- **减肥药市场的下半场角逐更关注下一代品种和新适应症**（GLP-1产品24年Q3环比增速放缓），**市场关注：1）减重下一代产品（小分子、月制剂、多靶点/AMYR）的研发布局。**2025年信达生物的GLP-1R/GCGR有望获批上市。**2）减脂增肌适应症扩展。**来凯的ActRIIA单抗有望解决司美格鲁肽的肌肉流失问题，25H1有数据读出，具备BD潜力。3）市场持续跟进GLP-1产能建设和利用情况、医保降价风险。
- **代谢领域NASH新药进入商业化验证阶段：**全球首款NASH药物resmetirom于2024Q1获批，Q2销售额约1400万美元，Q3销售额达到6200多万美元，超市场预期。关注国内THRβ、PPAR全激动剂等产品的布局。

适应症	靶点/类型	靶点空间（亿美元）	代表药物	研发企业	研发进度	关注点	国内主要企业及进度
糖尿病/肥胖症	GLP-1R多肽	700-1000	司美格鲁肽	诺和诺德	获批上市	过往进展：减重安全、有效+长期心血管获益；24H1司美格鲁肽销售额130亿美元 多靶点、更长给药周期、小分子口服为新药的主要研发方向	信达生物（NDA），先为达（III），石药集团（III），恒瑞医药（III），甘李药业（II），博瑞生物（II），翰森制药（II）等
	GLP-1R/GIPR多肽		替尔泊肽	礼来	获批上市		
	GLP-1R/GIPR抗体融合多肽		AMG-133	安进	III期		中国生物制药/鸿运华宁（I）
	GLP-1R小分子		orforglipron Danuglipron	礼来 辉瑞	III期 IIb期		恒瑞医药（II），锐格医药（II），华东医药（II）硕迪生物（II），信立泰（I），闻泰医药（I），先为达（I），诚益生物（I）
	ActRIIA单抗 ActRIIB单抗		Bimagrumab	礼来	III期	有望解决司美格鲁肽肌肉流失问题	来凯（I）
NASH	THRβ小分子	300	Resmetirom	Madrigal	获批上市	24Q1获批上市，商业化放量速度	海思科（II），歌礼制药（II），瑞捷医药（I），诚益生物（I）
	PPAR小分子		Lanifibranor	Inventiva/中国生物制药	III期	预计2025年内III期临床入组完成	微芯生物（II），中国生物制药（II），必贝特（I），众生药业（I）

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：医药魔方，海通国际

从疾病谱出发，自免领域未满足需求多，长期给药，易诞生重磅品种

- **我们看好银屑病领域口服给药替代注射给药的趋势带来的市场空间，以及2型炎症中白癜风等亟待开拓的蓝海市场。**
- **口服制剂或改变银屑病格局：**强生IL-23口服多肽3期成功，强生认为是潜在50亿美金大药。BMS的TYK2抑制剂受到较为激烈竞争，放量略低预期。国内恒瑞和智翔金泰的IL-17A将竞逐银屑病市场。在研方面，信达生物（IL-23p19）、益方生物（TYK2）等布局。
- **2型炎症：1）生物药在特应性皮炎快速放量：**度普利尤单抗在特应性皮炎适应症销量不断超预期，sanofi将其峰值提高到130亿美金。国内，康诺亚生物IL-4Rα和度普利尤单抗竞争特应性皮炎市场。**2）COPD爆发元年：**Ensifentrine（PDE3/4）和度普利尤单抗（sanofi认为70亿美金潜力）接连获批。国内三生国健（IL-4R）和中国生物制药（PDE3/4）进度领先。**3）白癜风治疗药物未满足需求大**，海外JAK外用制剂迅速放量。口服JAK，辉瑞的利特昔替尼、Incyte的Povorcitinib和乌帕替尼均已经进入III期临床，国内华东医药进度领先，已经启动III期临床。

适应症	靶点/类型	靶点空间（亿美元）	代表药物	研发企业	研发进度	关注点	国内主要企业及进度
银屑病	TYK2小分子	50	Deucravacitinib Zasocitinib	BMS 武田	获批上市 III期	银屑病治疗领域首款安全、有效的口服小分子药物	高光制药（III），维眸生物（II），诺诚健华（II），翰森制药（II），启元生物（I/II），文达医药（I），爱科诺（I），安锐生物（I），祐森健恒（I），益方生物（I），特科罗（I），再极医药（I），百济神州（I），海思科（I）
银屑病 炎症性肠病	IL23p19单抗 IL-23口服多肽	100	Guselkumab Risankizumab	强生 艾伯维	获批上市 获批上市	与IL-17相比，IL-23p19适应症可拓展至炎症性肠病，且给药间隔更长（Q4W→Q8W或Q12W）；与IL12/23相比，IL-23p19治疗银屑病的PASI90更高（60%→80%）、疗效更优	康哲药业（上市），信达生物（III），荃信生物（II），石药集团（I）
慢性阻塞性肺病、哮喘	IL-4Ra单抗/双抗	200	Dupilimab	赛诺菲	获批上市	度普利欧单抗2项平行开展的COPD III期临床成功，预计销售峰值从130亿提升至200亿USD	康诺亚/石药集团（获批），先声/康乃德（III），中国生物制药（III），恒瑞医药（III），三生国健（III），荃信生物（III），智翔金泰（III），康方生物（III）等

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：医药魔方，海通国际

从疾病谱出发，关注CNS领域研发突破，解决“0到1”的未满足需求

- **神经领域的“0到1”的研发进展也值得关注：**
- 1）阿尔兹海默：卫材的Aβ单抗海外放量不及预期，国内放量超预期（24.06上市以来覆盖3000人）；
- 2）疼痛治疗为蓝海市场，NAV1.8靶点的II期数据显示对急/慢性疼痛的良好疗效及安全性，避免阿片类药物成瘾性风险，目前NDA中。国内昌郁医药XG005的2b期临床成功。
- 3）精神分裂症。目前1~3代精分药物疗效有限，存在巨大为满足临床需求。BMS的第四代药物KARXT潜在峰值40亿美金。

适应症	靶点/类型	靶点空间（亿美元）	代表药物	研发企业	研发进度	关注点	国内主要企业及进度
阿尔兹海默病	tau 单抗	100-200	TRx0237 E2814 Posdinemab	TauRx 卫材 强生	申请上市 II/III期 II期	2023年Lecanemab在FDA完全获批，24Q1销售额4200万美元，环比+123%；Donanemab在24H2获批上市 Tau靶点进入III期，与认知症状相关性更强	东诚药业（显影）
	Aβ单抗		Lecanemab Donanemab	卫材/Biogen 礼来	获批上市 获批上市		恒瑞医药（II）；康诺亚生物（I）
疼痛	Nav1.8，Nav1.7	50-100	VX-548	Vertex	申请上市	有望替代或延后疼痛治疗的阿片类药物使用，无成瘾风险	恒瑞医药（II），济煜医药（II），海博为药业（I），费米子科技/健康元（I）
精神分裂	M1, M4	50-100	KARXT	BMS	获批上市	第四代精神分裂症药物，同时改善精神分裂症的全部三组症状（阳性、阴性和认知症状）	再鼎（NDA）

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：医药魔方，海通国际

技术领域：看好IO双抗、TCE双抗等领域的出海机会

- ADC领域研发火热，但是MNCs基本布局完成：关注科伦博泰、百利天恒全球III期临床布局及进一步数据读出，以及双靶、新靶点的突破。
- **IO双抗出海成为下一波浪潮：**2024年康方生物AK112头对头K药III期临床成功，再次点燃全球对IO双抗的热情，我们认为2025年该领域最重要的催化剂来自summit HARMONI全球III期临床的的顶线数据读出（25年年中），以及国内潜在BD机会，包括荣昌生物、三生制药、宜明昂科、天士力。
- **MNCs对中国CAR-T、TCE双抗资产重点押注：**1）自免：CAR-T和TCE双抗在自免疾病的潜力仍在积极探索中。TCE双抗有望在自免领域凭借可及性、给药便利性以及价格优势，实现对CAR-T的超越。2）实体瘤领域，安进的DLL-3 CD3已经实现SCLC的突破，关注后续PSMA、CLDN18.2等靶点是否能够POC。CAR-T的实体瘤研发进度现在看不及TCE，所有细胞疗法只有TIL在实体瘤有所突破，但是复用性有待观察。
- 其他领域：①核药：诺华重点布局核药，赛道景气度攀升。中国药企有潜在授权可能性，但是核药需要实现产业链本土化，出口机会较小。②小核酸：Alnylam的Vutrisiran治疗ATTM-CM 3期临床成功，有望打开小核酸药物的天花板。持续关注其从罕见病到慢病、肝外递送的突破。③基因疗法：阶段较早期，而且局限于罕见病领域、治疗方案繁复，商业化前景待验证。④Protac：阶段较早期，需要观察avinas等龙头企业的数据读出，判断是否有成为大药潜力。

	ADC			双抗	TCE双抗		小核酸	PROTAC		CAR-T	基因治疗
公司	AZ	AZ	BMS	康方/Summit	安进	MSD等	Alnylam	Avinas	百济神州	强生、AZ等	CRISPR
药物	Dato-DXd	Enhertu	BL-BO1D1	AK112	Tarlatamab	CD19/CD3等	Vutrisiran	ARV-110（AR PROTAC），I/II期	BGB-16673（BTK PROTAC），I/II期	CARV	Exa-cel
领域	肺癌 乳腺癌等	乳腺癌等	实体瘤	肺癌	实体瘤	自免	ATTR-CM	mCRPC	CLL/SLL	自免、实体瘤	罕见病
评价	潜在FIC TROP2 ADC	HER2 ADC的标杆	FIC，一旦成药将提升板块景气度	PD-(L)1-VEGF靶点验证成功	海外已经成药	海外一旦做成，将提升板块景气度	治疗ATT-CM的变革性药物	25年数据读出	潜在FIC	阶段较早期	首款CRISPR基因编辑疗法（体外）
国内相关标的	科伦博泰	荣昌生物	-	三生制药等	泽璟生物 信达生物等	康诺亚等	舶望制药 瑞博生物	海思科 恒瑞医药		亘喜生物 传奇生物	-

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：医药魔方，海通国际

二. **全球来看，投资疾病谱（肿瘤、代谢、自免、中枢神经）和技术突破（IO双抗、TCE双抗等）是未来5年的主线。**创新药是劳动和研发密集型产业，其生态如此重要，在于Biopharma（生物制药企业）和MNC（跨国药企）的诞生需要各企业在不同风险领域推动研发，拥有世界级销售能力的企业推动商业化。因此，创新药领域最为耀眼的投资策略，就是挖掘有成长潜质的Biotech和Biopharma，以及不断自我迭代和外延的MNC，其内核是投资符合疾病谱趋势的领域，以及有潜力的技术赛道。第二部分主要研究全球创新药企的疾病谱和技术路径现状，展望未来5年LOE（专利悬崖）下重要投资领域。推荐，百时美贵施宝（BMY.US）和阿斯利康（AZN.Nasdaq）。

1. 阿斯利康：中国区调查事件对股价的影响阶段性出清，“成熟放量+后期重磅”预期销售峰值超潜在LOE风险，管线布局呈多维度均衡、梯队替补。肿瘤学和心血管代谢肾病后期管线Enhertu、口服SERD Camizestran、3款IO双抗（rilvegostomig/volrustomig/sabestomig）、CD19/BCMA双功能CAR-T-AZD0120，Baxdrostat潜在重磅单品有望支撑未来营收强劲增长。

2. BMS：成长型产品驱动营收结构改善，潜力管线使LOE风险可控，CNS成为增长新动力。肿瘤学管线O药（28年专利到期）有望通过皮下剂型以及联用方案延长生命周期；心血管管线Eliquis（26年专利到期）IRA降价幅度好于市场预期（-56%），同时肥厚型心肌病首个ATP酶选择性变构抑制剂Mavacamten（市场预期40亿美金单品）和心衰药Milvexian有望接棒补位；CNS新一代精神分裂症药物KarXT（市场预期40亿+美金单品）有望成为增长新动力。

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

阿斯利康：中国区业务风险可控，核心管线呈多维度均衡梯队递补

- **中国区业务风险短期有望被增速较快的新兴市场对冲，长期或对内部管理、策略调整、品牌重塑带来积极深远影响，更利于可持续发展。**24前三季度，AZ总营收392亿美元（+19%），中国区营收50亿美元占比虽大（占全球13%，+15%），但增速仅为中国外新兴市场一半（营收54.9亿美元，+30%）；回顾历史，2014年GSK中国反腐事件后，公司积极采取整改措施，加强内部管理和合规建设，股价短期下跌后企稳回升，推出新技术/产品后股价提振明显。我们认为1）继续观察中国区业务调研进展；2）短期中国区业务有望被新兴国家业务弥补，风险可控；3）长期利于可持续发展。
- **24年前三季度核心业务呈双位高增长，“成熟放量+后期重磅”预期销售峰值超潜在专利悬崖带来风险，管线布局呈多维度均衡、梯队递补。**近期：AZ主要覆盖肿瘤、生物药、罕见病3大业务板块，对应肿瘤、心血管代谢肾病&呼吸免疫&免疫与疫苗、罕见病5大治疗领域，其中构成超九成营收的核心治疗领域在24年前三季度皆呈双位高增长：肿瘤（160.09亿美元，+22%）、心血管代谢肾病（93.79亿美元，+21%）&呼吸免疫（57.50亿美元，+24%）、罕见病（63.91亿美元，+14%）；中期：核心治疗领域“成熟放量+后期重磅”预期销售峰值仍远超潜在专利悬崖品种；远期：核心治疗领域早期管线呈多维度均衡梯度递补，布局有序合理。

阿斯利康（亿美元）					
领域	肿瘤	心血管代谢肾病	呼吸免疫	罕见病	免疫和疫苗
23年营收	171 (39%)	106 (24%)	61 (14%)	77 (18%)	10 (2%)
成熟放量期药物 23年销售额	Tagrisso奥希替尼（58，+8%） Imfinzi（42，+55%） Calquence（25，+23%）	-		Ultomiris（长效C5，30）	-
即将/专利到期药物 23年销售额	奥拉帕利（28）	达格列净（71） 瑞舒伐他汀（已到期，10） 替卡格雷（13） 美托洛尔（5）	Symbicort（布地奈德+LAMA，25） Fasenra（IL-5，20） 布地奈德混悬液（7）	-	-
后续重磅药物	Enhertu、Dato-DXd、Camizestran（口服SERD）、Truqap（AKT）、Saruparib（PARP）、Rilvegostomig（PD-1/TIGIT）、Volrustomig（PD-1/CTLA-4）、Imjudo（CTLA-4）、赛沃替尼	Wainua（ATTR-PN ASO）、Baxdrostat（ASI）、Zibotentan（ETA）、AZD0780（口服PCSK9）、罗沙司他	Tozorakimab（IL-33）、Breztri（COPD三联）、Tezspire、Airsupra（哮喘二联）	Soliris（C5）、Saphnelo（干扰素受体抗体）、Strensiq（靶向酶替代疗法）、司美替尼、Eneboparatide（PTHR1）、Efzimfotase（TNSALP酶替代）	IVX-A12（RSV/hMPV二价、Synagis（RSV单抗）、FluMist（流感鼻喷）

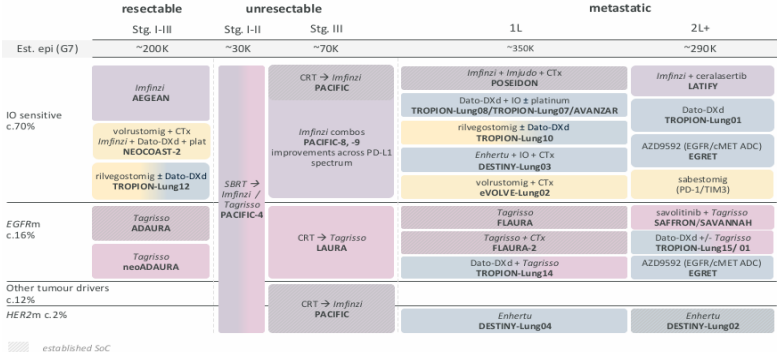
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：阿斯利康年报，海通国际

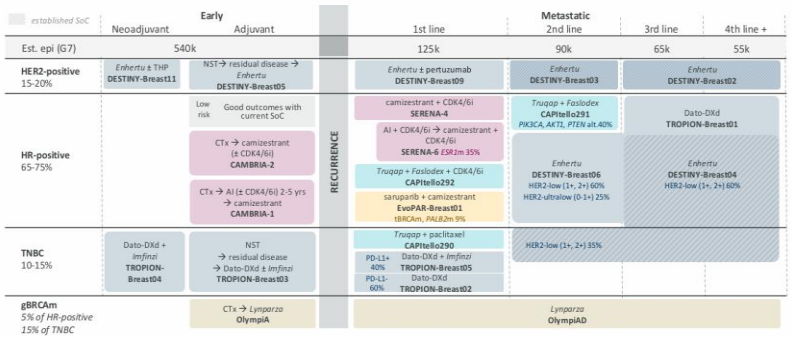
阿斯利康：营收翻倍关键在于肿瘤创新管线

- **肿瘤领域是AZ最重要的市场，创新管线是2030年营收翻倍关键驱动因素。**24年前三季度肿瘤业务营收160.09亿美元，占总营收41%，5大药物奥希替尼、度伐利尤单抗、德曲妥珠单抗、阿卡替尼、奥拉帕利作为中坚力量，全面覆盖肺癌、乳腺癌、血液瘤等大市场。**疾病领域层面：**1）肺癌：奥希替尼和度伐利尤单抗分别作为EGFR突变型和野生型NSCLC基石药物，后续创新管线通过解决耐药（EGFR L858R变构抑制剂、EGFR PROTAC）、联用（奥希联合化疗、奥希联合艾万妥、奥希联合Dato-dxd）、升级（单独PD-L1抑制剂，升级为三款IO双抗管线rilvegostomig/volrustomig/sabestomig）3大策略有望推动市场空间持续上行；2）乳腺癌：HER-2阳性乳腺癌拥有BIC ADC药物Enhertu，HR阳性乳腺癌管线全面且潜力大，涉及内分泌、靶向药、CDK抑制剂、ADC药物类型，包括AKT抑制剂Capivasertib、口服SERD-camizestrant、CDK2i-AZD8421、Enhertu、Dato-Dxd；3）血液瘤：拥有FIC二代BTK抑制剂阿卡替尼，处于成熟稳定放量期，后续管线丰富，包括AZD0486（CD19/CD3）、AZD0120（CD19/BCMA双功能CAR-T）、AZD-9829（CD123 ADC）、AZD0305（GPRC5D ADC）等，有望拓展AML、MM欧美血液瘤大市场。**技术层面**：积极探索细胞治疗、ADC、合成致死、免疫肿瘤、肿瘤驱动/耐药因素、表观遗传学、免疫连接器等不同技术，增强联合更强抗肿瘤作用。
- **映射中国机会：**考虑短期AZ中国区业务风险，国产三代EGFR-TKI可能抢其份额快速放量，2025年收入有望超预期，推荐贝达、艾力斯；剔除AZ影响，推荐贝达：贝福替尼、伏罗尼布、恩沙替尼快速放量期，叠加研发转型费用控制，我们预计公司内生收入~30%增长，利润50-60%增长；此外公司创新药新产品TEAD、HIF-2α、恩沙替尼存在对外授权预期。

图：阿斯利康肺癌布局



图：阿斯利康乳腺癌布局



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：阿斯利康年报，海通国际

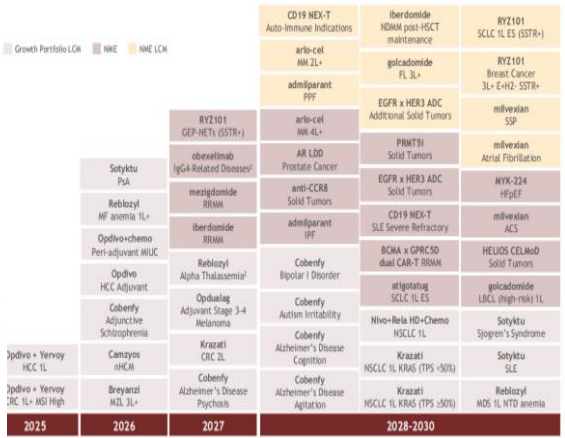
BMS：营收结构持续改善，LOE风险可控，CNS成为业务增长新动力

- **24年前三季度总营收360亿美元（+7%），成长型产品驱动营收结构改善，潜力管线使LOE风险可控，CNS成为增长新动力。**24年前三季度，营收结构不断改善，其中成长产品营收162亿美元（占总营收的45%，+15%），成熟产品营收197.58亿美元（占总营收的55%，+2%），预计2025年成长产品营收占比超越50%，5大产品Reblozyl、CAMZYOS、Breyanzi、Opdualag、COBENFY是关键驱动因素；LOE风险相对可控，潜力补位品种强劲增长，肿瘤/血液学包括Opdivo皮下、YERVOY、Opdualag、KRAZATI、Reblozyl、Breyanzi、Abecma，心血管包括CAMZYOS、Milvexian，40条管线处于关键2/3期；过去免疫/神经学业务构成BMS近1成营收，但伴随精神分裂症FIC潜在大单品COBENFY商业化（市场预期40亿USD单品，ABBV失败后可能更高），或将迎来收入端改善。

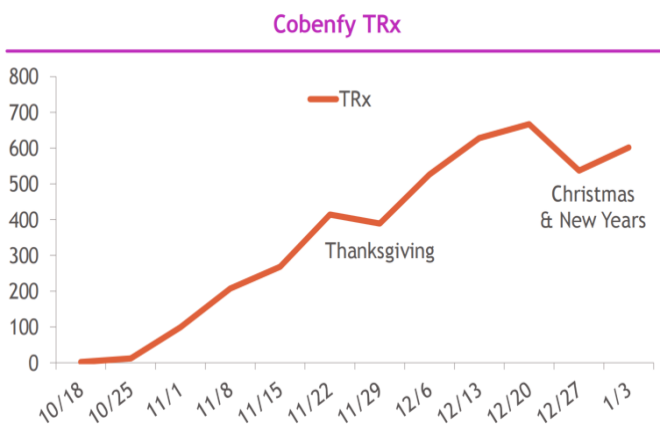
图：24前三季度BMS营收结构



图：BMS整体管线布局



图：CNS潜在大单品Cobenfy上市后处方量表现



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：BMS年报，海通国际

BMS：积极“自研+合作”，巩固拓展核心业务

- **肿瘤/血液学是BMS最重要治疗领域，构成6成营收，通过“内部自研+积极合作收购”巩固拓展核心业务。**1）**积极内部自研延长大药生命周期。**两款百亿美元大药纳武利尤单抗和来那度胺奠定BMS实体瘤和血液瘤全球领先地位，大药之后，积极巩固探索，以纳尤单抗为例，通过探索早期人群、新适应症、新剂型、新联用等延长产品生命周期；以来那度胺为例，研发解决耐药新管线如泊马度胺、CELMODs管线（Iberdomide、Mezigdomide、Golcadomide），有望平稳接棒MM市场并拓展至淋巴瘤领域；2）**积极合作收购，拓展核心业务更多可能性。**通过合作、收购快速获得CAR-T、ADC、核药管线，聚焦靶向蛋白降解、核药、免疫细胞治疗新技术，深化技术平台研发能力，探索更多治疗肿瘤的新方法和新途径。

- **映射中国机会：**BMS以8亿USD首付款获得百利天恒（EGFR/HER3 ADC）全球1期爬坡进行中，具备肺癌、尿路上皮癌，头颈部鳞癌等多瘤种治疗潜力。CNS国内映射机会有限，但改良新出海可能存在一定机会：1）中国本土市场空间不够大，研发投资回报低；2）新药研发难度大，靶点机制模糊，动物模型有限，终点评估主观，导致III期失败率高（近期艾伯维 emraclidine和BI iclepertin相继折戟），解决一定痛点的改良新药物成功确定性更强，比如绿叶制药。

BMS肿瘤学I-III期项目资产

临床III期	临床II期	临床I期	
• Anti-Fucosyl GM1 + nivolumab（1L SCLC）			
• KRAZATI（2LCRC, 1L PD-L1≥50%NSCLC）			
• nivolumab + relatlimab HD（1L NSCLC）			
• OPDIVO（UC、HCC、NSCLC）	-	• Anti-CCR8	• RYZ101
• OPDUALAG（Melanoma）	• KRAZATI（1L Non-Small Cell Lung Cancer PD-L1<50%）	• AR LDD	• RYZ801
• RYZ101（Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors）	• BREYANZI（RR Marginal Zone Lymphoma）	• BMS-986460	• SOS1 Inhibitor
• SC nivolumab + relatlimab + rHuPH20（Melanoma）	• golcadomide（RR Follicular Lymphoma）	• BMS-986463	• BCL6 LDD
• golcadomide(High Risk 1L Large B-cell Lymphoma)	• GPRC5D CAR T（RR Multiple Myeloma）	• BMS-986484	• CD33-GSPT1 ADC
• GPRC5D CAR T(2-4L MM)	• REBLOZYL（A-Thalassemia）	• EGFRxHER3 ADC	• CD33 NKE
• iberdomide(MM)		• Helios CELMoD	• CK1α Degrader
• mezigdomide(MM)		• JNK Inhibitor	• Dual Targeting BCMAxGPRC5D CAR T
• REBLOZYL(MDS及相关贫血）		• KRASG12D Inhibitor	• HbF Activating CELMoD
		• PRMT5 Inhibitor	

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：BMS年报，海通国际

三. **中国市场未来5年的投资机会主要来自，美国IRA+LOE下全球并购潮，中国药企在相关赛道的fast follow（快速跟进），抓住出海和内需机会的潜在Biopharma。**我们认为，中国的创新药投资机遇也基于上述两条主线。其一，快速跟进型创新。挖掘通过FIC和BIC品种从Biotech成长为Biopharma的企业；其二，传统大药企转型、迭代。本文第三部分主要探讨第一条Biotech成长为Biopharma创新主线。推荐，Biotech：康方生物（9926.HK）、科伦博泰（6990.HK）、Biopharma：百济神州（6160.HK）。

1. 康方生物：国内双抗龙头，国内市场峰值具备天花板，市值突破需关注核心管线AK112海内外临床进展。AK112（PD-1/VEGF）具备取代K药潜力，1）国内：2L NSCLC已经获批，1L宫颈癌及NSCLC有望25年获批；2）海外：截至2024年12月，Summit围绕AK112已布局3项全球三期，预计2025年陆续读出数据。建议关注：海外HARMONi（TKI耐药EGFRm nsqNSCLC）、国内HARMONI-6、HARMONI-2结果更新和读出。

2. 科伦博泰：国内ADC龙头，短期市值受国内商业化进展&里程碑付款波动，中长期市值突破需关注核心管线SKB264海外临床进展。SKB264（TROP-2ADC）具备Best-in-Class潜力，1）国内：3L TNBC已经获批，3L以及2L NSCLC有望25年获批；2）海外：截至2024年12月，MSD围绕SKB-264已布局10项全球三期，预计2027年陆续读出数据。建议关注：国内25年3L NSCLC、2L NSCLC等数据催化。

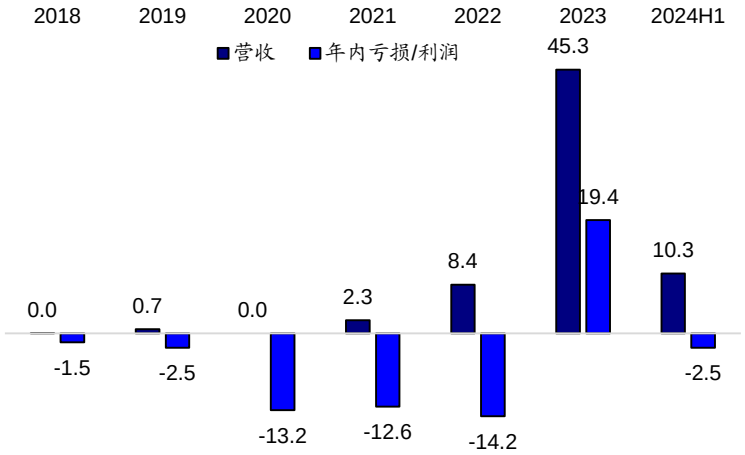
3. 百济神州：2025年是基本面的关键转折点，泽布替尼海外销售持续放量，有望实现利润端扭亏。BTK抑制剂+BCL2抑制剂+BTK CDAC持续深化血液瘤领导地位。2025年其他管线催化丰富，除血液瘤管线外，近期有其他6大核心管线PoC数据读出，预计销售峰值合计达150-200亿美元。

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

康方生物：双抗龙头，国内商业化兑现，国际化稳步推进

- **持续推进自研+外部拓展，管线布局丰富，形成梯度矩阵。**1）截至24年H1，已商业化4款产品，24H1产品收入9.4亿元（+24%）其中AK112（PD-1/VEGF）收入1.03亿，AK104（PD-1/CTLA-4）收入7.06亿元（+16.5%），放量稳定增长，对公司收入利润形成良好支撑；2）中后期3款肿瘤管线AK117（CD47）、普络西（VEGFR2）、Quavonlimab（CTLA-4）协同核心管线，形成商业强协同，4款自免/代谢管线AK101（IL12/23）、AK102（PCSK9）、AK111（IL-17）、AK123（IL-4R）处于BLA/关键III期，拓展新市场；3）中早期管线布局丰富，共计50多款在研创新项目，22款处于临床阶段，肿瘤免疫、自免代谢、ADC等多点开花，形成梯度化研发矩阵。
- **两款核心FIC双抗管线走Keytruda取代逻辑，有望成为IO治疗新基石。**1）AK104升级单独抗PD-1，增加抗CTLA-4作用，差异化临床策略，拥挤格局中打造生存空间：第一，通过宫颈癌后线单臂快速获批，占领市场，随后一线三期成功，巩固优势领域；第二，拓展至胃癌大瘤肿，CPS＜5人群获益趋势明显，差异化市场，医保后有望实现放量；第三，以宫颈癌、胃癌为基石，围绕消化道肿瘤（肝癌、肠癌）、妇科肿瘤（卵巢癌）布局多项III期，形成商业强协同；第四，单药或联合其它创新管线持续拓展新适应症，提升潜在市场空间；2）AK112升级单独抗PD-1，增加抗VEGF作用，2024年2项国内肺癌III期成功：HARMONI-2研究（AK112单药vs Keytruda用于1L NSCLC（TPS≥1%）），取得PFS显著获益（HR=0.51），取代Keytruda逻辑坚实；HARMONI-A研究（联合化疗用于EGFR-TKI经治nsqNSCLC），取得PFS强阳性结果（HR=0.46）；3）AK117配合核心管线，血液瘤&实体瘤早期临床数据亮眼，海内外开发临床策略，具备出海潜力。

图：康方生物营收、利润情况（亿元）



表：康方生物核心管线分析

药物	靶点	中国	美国
AK-112	PD-1/VEGF	获批：经EGFR-TKI治疗NSCLC BLA：非小细胞肺癌单药1L 临床III期：共6项	III期：共3项
AK-104	PD-1/CTLA-4	获批：宫颈癌2L、胃癌1L BLA：宫颈癌1L 临床III期：共9项	/
AK-117	CD47	临床III期：1项	/
AK105	PD-1	获批：鼻咽癌	/
AK101	IL12/IL23	BLA	/
AK102	PSCK9	BLA	/
AK111	IL-17	临床III期	/
AK123	IL-4Ra	临床III期	/

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：截至2025年1月25日，康方生物官网，康方生物24年中报，Insight数据库，海通国际

康方生物：国内峰值存在天花板效应，弹性来自海外临床进展

- **国内市场峰值具备天花板，市值突破500亿HKD源自AK112海外临床成功确认性增加。**1）SMMT合作之前，市值伴随AK104、AK112国内临床数据读出波动，但无法突破400~550亿HKD区间；2）SMMT合作之后，虽然康方获得了5亿USD首付款、并且SMMT在2023年8月围绕AK112启动2项国际多中心研究（HARMONi和HARMONi-3），但是SMMT无海外临床经验，因此康方股价并未明显上涨；3）HARMONi-2研究PFS强阳性结果增加海外临床成功确定性，公布结果至今，康方生物股价有超过100%的涨幅，SMMT有超过500%的涨幅，HARMONi-2研究（AK112 单药 vs Keytruda用于1L NSCLC（TPS≥1%））结果显示，AK112显著延长mPFS至11.1个月，对比K药的5.8个月有大幅提高，市场对于取得OS阳性结果有了更高确定性，提高了AK112的海外峰值销售额=P概率（临床试验成功）×V公允（HARMONi-7成功后获批1L NSCLC，获得更大的患者池、更高的药物价格）。
- **2025年催化剂丰富，市值突破需重点关注AK112海内外临床进展。①海外：**1）HARMONi研究（联合化疗用于2L EGFRmt nsq-NSCLC）预计2025年中读出顶线数据，海外市场将迈向BLA阶段；2）HARMONi-3研究（联合化疗vs帕博利珠单抗联合化疗用于1L NSCLC）覆盖鳞癌&非鳞癌，聚焦Keytruda肺癌最大市场；3）HARMONi-7（AK112 单药 vs帕博利珠单抗单药用于1L NSCLC (PD-L1 TPS≥50%)）符合国际治疗标准，预期2025年初启动。**②国内：**1）2025 H1 HARMONI-6（联合化疗vs Keytruda联合化疗用于sqNSCLC 1L)释放顶线结果；2）2025 H2 HARMONI-2 释放OS结果（AK112 单药 vs Keytruda用于1L NSCLC（TPS≥1%）；我们预测AK112峰值有望超40亿美元。
- **估值：**我们预计公司2024-2026年的收入为24.9/37.5/54.9亿元，同比增长-45%/50%/46%，净利润为-3.86/-1.26/4.6亿元，对应当前市值21.9/14.5/9.9 × PS，25年数据读出较多，建议关注。
- **风险提示：**临床进展、数据不及预期的风险，销售不及预期的风险，政策风险。

表：康方生物核心管线AK112海内外临床III期布局

	研究名称/编号	研究题目	癌肿	线数	试验组	对照组	主要终点	开始日期（实际/预计）	主要完成日期（预计）	目标样本量
海外临床	HARMONi	探索依沃西单抗联合化疗用于经EGFR-TKI治疗NSCLC	肺癌	≥2L	AK112 + 化疗	化疗	PFS和OS	2023-05-04	2025-12-31	420
	HARMONi-3	探索依沃西单抗联合化疗用于晚期一线 sqNSCLC	肺癌	1L	AK112 + 化疗	帕博利珠单抗 + 化疗	PFS和OS	2023-10-26	2027-12-31	1080
	HARMONi-7	探索依沃西单抗用于一线PD-L1高表达（TPS≥50%）NSCLC疗效和安全性	肺癌	1L	AK112	帕博利珠单抗	PFS和OS	2024-12-31	2028-04-01	780
国内临床	HARMONi-A	探索依沃西单抗联合化疗用于经EGFR-TKI治疗NSCLC	肺癌	≥2L	AK112 + 化疗	化疗	PFS	2022-01-25	2024-06-28	322
	HARMONi-6	探索依沃西单抗联合化疗用于晚期一线NSCLC	肺癌	1L	AK112 + 化疗	替雷里珠单抗 + 化疗	PFS	2023-08-17	2024-12-20	396
	HARMONi-2	探索依沃西单抗用于一线PD-L1阳性（TPS≥1%）NSCLC疗效和安全性	肺癌	1L	AK-112	帕博利珠单抗	PFS	2022-11-09	2024-06-17	398
	NCT06767527	探索依沃西单抗联合白蛋用于晚期一线TNBC疗效和安全性	乳腺癌	1L	AK112 + 化疗	化疗	PFS和OS	2025-01-01	2026-12-01	416
	NCT06601335	探索依沃西单抗联合AK-117用于PD-L1阳性晚期头颈鳞癌疗效和安全性	头颈癌	1L	AK112 + AK117	帕博利珠单抗	OS	2024-10-30	2027-01-01	510
	NCT06591520	探索依沃西单抗联合化疗用于晚期BTC	胆道癌	1L	AK112 + 化疗	度伐利尤单抗 + 化疗	OS	2024-10-01	2027-07-01	682

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

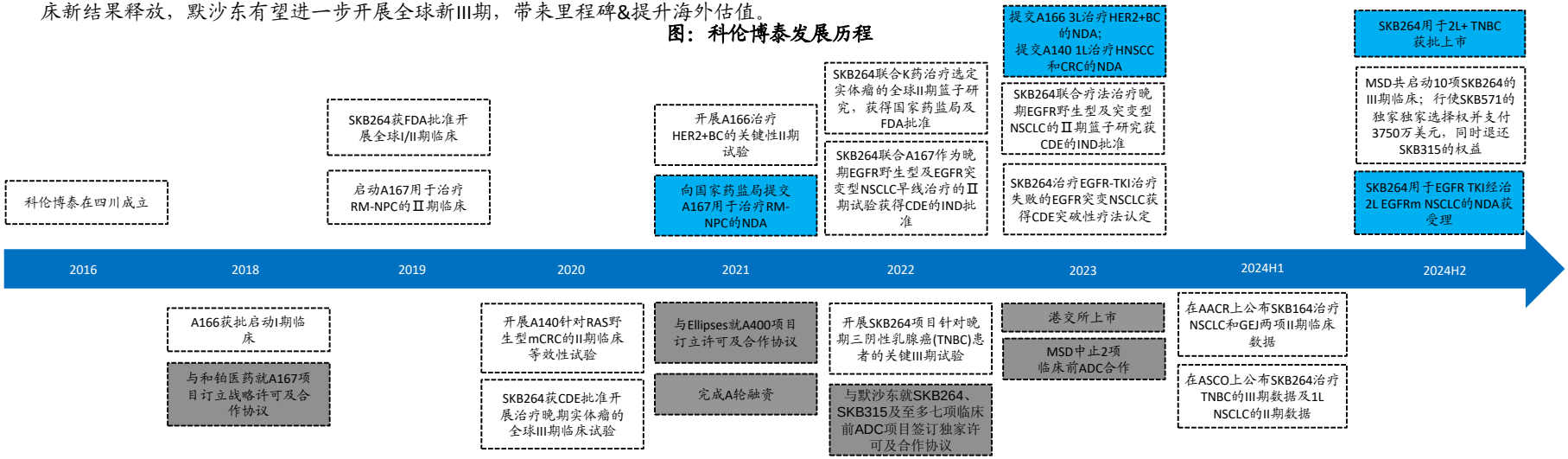
资料来源：截至2025年1月25日，康方生物官网，康方生物24年中报，Insight数据库，海通国际

科伦博泰：深耕ADC领域10余载，创新管线进入兑现期

- **公司深耕ADC领域，管线布局全面，有成为Biopharma潜力。**1）近期有望商业化4款产品，国内进入收获期：24H2商业化2款产品SKB264（TROP-2 ADC）和A167（PD-L1抑制剂），25年2月A140（西妥昔单抗生物类似物）获批上市，A166（HER-2 ADC）处于BLA阶段，有望在25年商业化；2）中后期肿瘤管线A400（RET）处于关键II/III期，深耕肺癌领域；3）中早期有8条肿瘤ADC管线，涉及Claudin18.2、NECTINE4等靶点，1条肿瘤其它管线A296（STING），4条非肿瘤管线，涉及JAK1/2、KOR、TSLP、FXI/FXIa靶点。

- **核心BIC管线SKB264牵手默沙东，开展10项国际III期，展示超级重磅潜力。**1）相比FIC药物Trodelvy，SKB264分子设计通过“高DAR值+可裂解连接子”增加肿瘤杀伤，优化毒素降低骨髓抑制风险，是潜在BIC品种；2）肺癌、乳腺癌、胃癌早期临床数据积极，以经EGFR-TKI治疗失败肺癌为例，SKB264单药ORR为60%，横向对比疗效数据超越现有疗法；3）截至2024H2，默沙东围绕SKB-264共开展10项全球三期，聚焦肺癌、乳腺癌等大瘤种，临床设计创新性&针对性强，结合实际未满足需求，根据不同瘤种肿瘤学特点&治疗现状，设计SKB264单药用于耐药后线或者联合K药用于高危人群强化辅助/维持阶段，提出治疗新理念，增加试验成功概率，同时新理念的提出有望进一步扩大市场空间，例如，PARP抑制剂维持治疗理念引入带来近百亿美元市场空间、TDM-1辅助强化理念引入帮助产品销售峰值增加2倍；4）伴随早期临床新结果释放，默沙东有望进一步开展全球新III期，带来里程碑&提升海外估值。

图：科伦博泰发展历程



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：截至2025年1月25日，科伦博泰官网，科伦博泰24年中报，Insight数据库，海通国际

科伦博泰：核心管线授权默沙东，估值突破重点关注海外临床进展

- **短期市值可能受国内商业化进展&里程碑付款波动，中长期市值突破需重点关注海外临床进展。**1）2025年3款药物（SKB264、A167、A166）国内有望商业化并参加同年医保谈判；2）推测2026年4款产品国谈后迅速放量，SKB264释放国内4项III期结果：HR阳性BC单药后线、TNBC单药1L、联合K药PD-L1阳性NSCLC1L（vs K单药）、联合K药PD-L1阴性NSCLC1L（vs K药联合化疗），临床结果对默沙东未来III期试验设计有指导意义；3）推测2027年SKB264释放海外3项III期结果：GC后线、TKI经治NSCLC、HR阳性乳腺癌后线，有望触发临床里程碑交付；4）推测2028年SKB264释放海外4项III期结果：PD-L1高表达NSCLC1L、OC&CC后线、EGFR-TKI经治NSCLC，有望触发临床里程碑交付；5）推测2028-2029年SKB264海外商业化，有望迎来商业里程碑并获得销售分成；6）推测2029-2034年SKB264海外商业放量爬坡达峰，同时3项海外III期释放结果：sqNSCLC1L维持、早期TNBC&NSCLC术后non-pCR强化辅助。
- **估值：**我们预计公司2024-2026年的收入为17.6/15.3/23.6亿元，同比增长14.3%/-13.1%/54.2%，归母净利润为-2.3/-10.3/-7.8亿元，对应当前市值21.6/24.8/16.1×PS，核心品种临床数据优异，有望快速放量，维持“买入”评级，建议关注。
- **风险提示：**临床进展、数据不及预期的风险

表：核心管线SKB264海外肺癌&乳腺癌临床III期布局

序号	癌肿	标题	线数	试验组	对照组	样本量	主、次要终点	预计上市年份	风险调整峰值	观点
1	肺癌	K±SKB-264用于术后未达到pCR NSCLC	术后强化辅助	K+SKB-264	K	780	主要终点：DFS（BICR） 次要终点：OS&DMFS	2035-2036	海外峰值：19.39亿美元 博泰分成：16.28亿元	1.未满足需求大，non-PCR预后差，复发风险高，PD-1单药维持疗效有限 2.首个布局强化辅助III期，成功率高
2	肺癌	帕博利珠单抗±SKB264用于转移性鳞状非小细胞肺癌（K+化疗后K±264维持）	鳞癌1线维持	K+SKB264	K	851	主要终点：OS 次要终点：PFS	2030-2031	海外峰值：12.58亿美元 博泰分成：10.56亿元	1.鳞癌未满需求大，标准K单药维持，疗效有限 2.首个布局晚期一线鳞癌维持强化III期，竞争格局好，成功率高
3	肺癌	SKB-264用于TKI治疗失败NSCLC	≥2线	SKB-264	化疗	556	主要终点：OS 次要终点：PFS	2027-2028	海外峰值：11.79亿美元 博泰分成：9.9亿元	1.成功有保障，疗效安全性目前BIC 2.竞争格局相对激烈,市场行为影响份额
4	肺癌	帕博利珠单抗±SKB264用于PD-L1高表达（≥50%）NSCLC	1线	K+SKB-264	K	614	主要终点：OS 次要终点：PFS	2028-2029	海外峰值：7.33亿美元 博泰分成：6.16亿元	1.早期临床数据积极，显示BIC潜力 2.竞争格局拥挤，渗透率相对拍低
5	肺癌	SKB-264用于EGFR-TKI治疗失败非鳞状NSCLC	≥2线	SKB-264	化疗	520	主要终点：PFS&OS	2028-2029	/	/
6	乳腺癌	SKB-264±K用于经治失败HR阳性乳腺癌	1线化疗	Arm A: SKB-264 ArmB:K+SKB-264	TPC	1200	主要终点：PFS Arm A& Arm B vs Arm C	2027-2028	海外峰值：7.27亿美元 博泰分成：6.1亿元	1.人群大，未满足需求高，成功率有保障 2.首个TROP-2 ADC作为一线化疗III期，前线布局优势明显 3.与Enhertu形成一定竞争格局，渗透率取决于市场行为
7	乳腺癌	K±SKB-264用于术后未达到pCR TNBC	术后强化辅助	K+SKB-264	K	1530	主要终点：iDFS 次要终点：OS	2031-2032	海外峰值：4.49亿美元 博泰分成：3.77亿元	1.未满足需求大，non-PCR预后差，复发风险高，PD-1单药维持疗效有限 2.首个布局强化辅助III期，成功率高
总计		假设剩余3个后线III期海外峰值为2亿美元，那么SKB-264海外销售峰值预计在55-60亿美元								

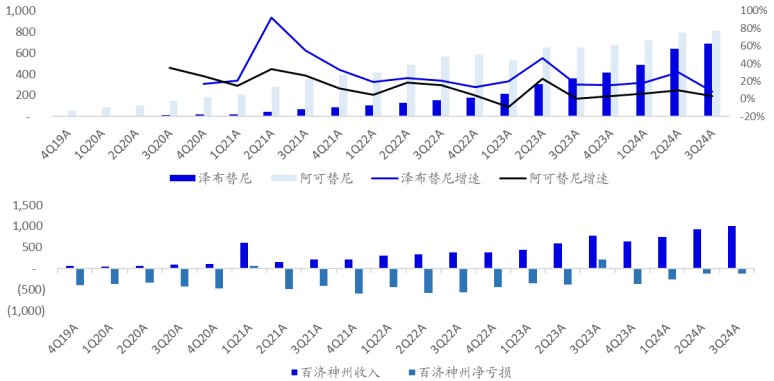
For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：截至2025年1月25日，科伦博泰官网，科伦博泰24年中报，Insight数据库，海通国际

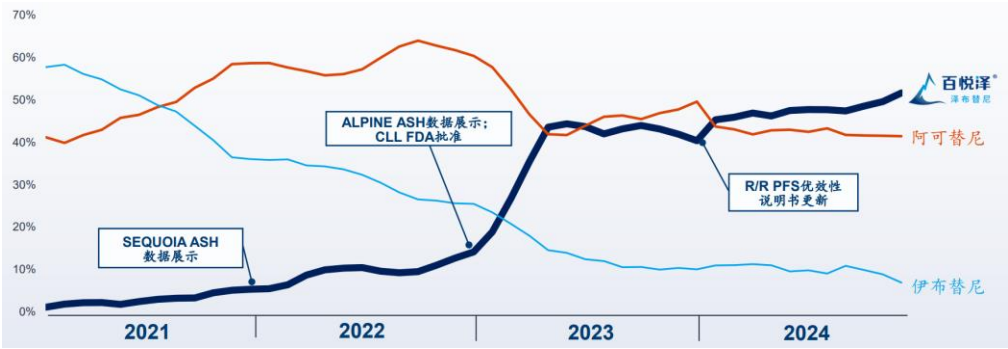
百济神州：海外销售放量有望实现扭亏，血液瘤领导地位持续提升

- **2025年是基本面的关键转折点，泽布替尼海外销售持续放量，有望实现利润端扭亏**：自2024年以来，百济神州的核心产品泽布替尼（BTK）的美国慢性淋巴细胞白血病（CLL）新患处方量超越阿可替尼排名第一，市场份额接近50%；得益于泽布替尼的Best-in-class（对比伊布替尼取得PFS优效性）属性，以及其拥有最广泛的获批适应症，泽布替尼在美国血液瘤市场的领导地位持续巩固，24年泽布替尼收入有望翻倍至190亿人民币。我们预计泽布替尼峰值有望超40亿美元同时预计有望在2025年实现扭亏。
- **BTK抑制剂+BCL2抑制剂+BTK CDAC持续深化血液瘤领导地位**：1）潜在BIC产品Sonrotoclax（BCL2抑制剂）有望于2025年公布全球R/R MCL和中国R/R CLL二期数据，此外我们看好Sonrotoclax的全球三期CELESTIAL-TNCLL实验（BGB-11417；研究泽布替尼/Sonrotoclax组合作为固定疗程治疗TN CLL患者；患者招募将于1Q25完成），我们预计这一组合将展现出更好的深度缓解（以uMRD为衡量标准）、PFS和安全性。2）另一款潜在BIC产品BGB-16673（BTK CDAC）早期临床数据显示，在接受过4种前线治疗（中位数）的CLL患者中，38名患者的整体ORR达78%（200mg剂量下的15名患者观察到94%的ORR），总体耐受性良好，展现出令人鼓舞的临床数据。该产品将于1H25启动CLL三期临床试验，2H25启动CLL和匹妥布替尼（礼来）三期头对头临床试验，2026年有望读出二期CLL数据。全球CLL市场规模超120亿，2027后百济神州将形成BTK抑制剂+BCL2抑制剂+BTK CDAC的产品组合拳，有望成为最佳联合治疗方案，百济神州有望持续扩大其在血液瘤领域的领导地位。
- **风险提示：**销售不及预期、临床结果不及预期、行业政策压力等风险，影响整体估值。

图：泽布替尼海外加速放量带动百济神州净亏损快速收窄



图：泽布替尼新患处方量超越阿可替尼位居首位，市占率约50%



For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：百济神州年报及公告，海通国际

百济神州：血液瘤估值逐步兑现，核心管线PoC后有望持续提升估值

2025年其他管线催化丰富，除血液瘤管线外，近期有其他6大核心管线PoC数据读出，且销售峰值合计达150-200亿美元：

- 1）BGB-43395（CDK4抑制剂）2025年上半年PoC，峰值预期50亿美元：具备潜在BIC潜力，不产生CDK6介导的、脱靶毒性，开发进度为同类药物第二，仅次于辉瑞的atirmociclib；目前正在规划1L/2L HR+乳腺癌的3期研究，其中2L研究最早将于2025年四季度开始。
- 2）BGB-53038（泛KRAS抑制剂）具备BIC潜力，2025年下半年PoC，峰值预期20亿美元。
- 3）BG-C9074（B7H4 ADC）具备FIC潜力，2025年下半年PoC，峰值20亿美元。
- 4）BGB-60366（EGFR CDAC）2025年下半年PoC，峰值40亿美元。
- 5）BGB-58067（PRMT抑制剂）和MAT2A抑制剂两款潜在BIC产品，2026年PoC，峰值30亿美元。
- 6）BGB-45035（IRAK4 CDAC）是百济神州的首个非肿瘤核心资产（针对免疫性和炎症性疾病），2025年下半年PoC，峰值30亿美元。
- 2025年有POC数据读出的其他管线包括CDK2抑制剂、FGFR2b ADC、B7H3 ADC和CEA ADC。

表：百济神州核心管线分析：估值主要靠核心管线PoC数据进一步验证后提升

药物	靶点	近期催化剂	预测峰值（亿美元）
泽布替尼	BTK	MANGROVE TN MCL 三期研究的PFS期中分析 (1H25)	40
替雷利珠	PD-1	中国：ESCC获批；美国：1L ESCC获批；欧盟：1L NPC/1L SCLC 获批	15
Sonrotoclax	BCL2	CLL、MCL三期启动 (1H25)；CLL、MCL二期数据公布 (2H25)	20
BGB-16673	BTK CDAC	在R/R CLL中头对头匹妥布替尼的三期启动；CLL 二期数据公布 (2026)	10
BGB-43395	CDK4	PoC数据 (1H25)；启动2L HR+/HER2-转移性乳腺癌三期研究 (1H25)	50
BGB-53038	PanKRAS	PoC数据 (2H25)	20
BG-C9074	B7H4 ADC	PoC数据 (2H25)	20
BGB-60366	EGFR CDAC	PoC数据 (2H25)	40
BGB-58067	PRMT/MAT2A	PoC数据 (2026)	30
BGB-45035	IRAK4 CDAC	PoC数据 (2H25)	30
其他合作管线	n/a	n/a	4

For full disclosure of risks, valuation methodologies and target price formation on all HTI rated stocks, please refer to the latest full report on our website at equities.htisec.com

资料来源：百济神州年报及公告，海通国际

APPENDIX 1

Summary

1. The development of innovative drugs requires a vibrant soil. Similar to all industries, whether the pharmaceutical industry can give birth to world - class enterprises first depends on the soil or ecosystem. When it comes to innovative drugs, the United States is globally recognized as the most vibrant soil. In the first part of this article, we compare the development environments of innovative drugs in China and the United States, pointing out the advantages of the US market, the impact of the IRA (Inflation Reduction Act), and the prospects of the Chinese market.

2. Globally, investing in disease spectrums (oncology, metabolism, autoimmune diseases, central nervous system) and technological breakthroughs (IO bispecific antibodies, TCE bispecific antibodies, etc.) will be the main lines in the next five years. The innovative drug industry is a labor - and R & D - intensive industry. The reason why its ecosystem is so crucial is that the emergence of Biopharma (biopharmaceutical companies) and MNCs (multinational pharmaceutical companies) requires each enterprise to promote R & D in different risk areas, and enterprises with world - class sales capabilities to promote commercialization. Therefore, the most prominent investment strategy in the field of innovative drugs is to discover Biotech and Biopharma with growth potential, as well as MNCs that continuously self - iterate and expand externally. Its core is to invest in areas that conform to the disease spectrum trend and potential technology tracks. The second part mainly studies the current situation of the disease spectrums and technology paths of global innovative drug companies and looks ahead to the important investment areas under the LOE (patent cliff) in the next five years. Recommendations include Bristol - Myers Squibb (BMY.US) and AstraZeneca (AZN.Nasdaq).

3. The investment opportunities in the Chinese market in the next five years mainly come from the global M & A boom under the US IRA + LOE, the fast - follow of Chinese pharmaceutical companies in related tracks, and potential Biopharma that seize the opportunities of going global and domestic demand. We believe that the investment opportunities in China's innovative drug industry are also based on the above - mentioned two main lines. First, fast - follow innovation. Discover enterprises that grow from Biotech to Biopharma through FIC and BIC varieties. Second, the transformation and iteration of traditional large - scale pharmaceutical companies, evolving towards MNCs. The third part of this article mainly explores the first innovation main line of Biopharma. Recommendations: Biotech: Kangfang Biology Medicine (9926.HK), Kelun-biotech (6990.HK); Biopharma: BeOne Medicines (6160.HK).

APPENDIX 2

重要信息披露

本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司(HTIRL)，Haitong Securities India Private Limited (HSIPL)，Haitong International Japan K.K. (HTIJKK)和海通国际证券有限公司(HTISCL)的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团(HTISG)各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。

IMPORTANT DISCLOSURES

This research report is distributed by Haitong International, a global brand name for the equity research teams of Haitong International Research Limited ("HTIRL"), Haitong Securities India Private Limited ("HSIPL"), Haitong International Japan K.K. ("HTIJKK"), Haitong International Securities Company Limited ("HTISCL"), and any other members within the Haitong International Securities Group of Companies ("HTISG"), each authorized to engage in securities activities in its respective jurisdiction.

HTIRL分析师认证Analyst Certification:

我，孟科含，在此保证（i）本研究报告中的意见准确反映了我们对本研究中提及的任何或所有目标公司或上市公司的个人观点，并且（ii）我的报酬中没有任何部分与本研究报告中表达的具体建议或观点直接或间接相关；及就此报告中所讨论目标公司的证券，我们（包括我们的家属）在其中均不持有任何财务利益。我和我的家属（我已经告知他们）将不会在本研究报告发布后的3个工作日内交易此研究报告所讨论目标公司的证券。I, Kehan Meng, certify that (i) the views expressed in this research report accurately reflect my personal views about any or all of the subject companies or issuers referred to in this research and (ii) no part of my compensation was, is or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views expressed in this research report; and that I (including members of my household) have no financial interest in the security or securities of the subject companies discussed. I and my household, whom I have already notified of this, will not deal in or trade any securities in respect of the issuer that I review within 3 business days after the research report is published.

我，孙旭东，在此保证（i）本研究报告中的意见准确反映了我们对本研究中提及的任何或所有目标公司或上市公司的个人观点，并且（ii）我的报酬中没有任何部分与本研究报告中表达的具体建议或观点直接或间接相关；及就此报告中所讨论目标公司的证券，我们（包括我们的家属）在其中均不持有任何财务利益。我和我的家属（我已经告知他们）将不会在本研究报告发布后的3个工作日内交易此研究报告所讨论目标公司的证券。I, Xudong Sun, certify that (i) the views expressed in this research report accurately reflect my personal views about any or all of the subject companies or issuers referred to in this research and (ii) no part of my compensation was, is or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views expressed in this research report; and that I (including members of my household) have no financial interest in the security or securities of the subject companies discussed. I and my household, whom I have already notified of this, will not deal in or trade any securities in respect of the issuer that I review within 3 business days after the research report is published.

APPENDIX 2

我，宁嘉骏，在此保证（i）本研究报告中的意见准确反映了我们对本研究中提及的任何或所有目标公司或上市公司的个人观点，并且（ii）我的报酬中没有任何部分与本研究报告中表达的具体建议或观点直接或间接相关；及就此报告中所讨论目标公司的证券，我们（包括我们的家属）在其中均不持有任何财务利益。我和我的家属（我已经告知他们）将不会在本研究报告发布后的3个工作日内交易此研究报告所讨论目标公司的证券。I, Jiajun Ning, certify that (i) the views expressed in this research report accurately reflect my personal views about any or all of the subject companies or issuers referred to in this research and (ii) no part of my compensation was, is or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views expressed in this research report; and that I (including members of my household) have no financial interest in the security or securities of the subject companies discussed. I and my household, whom I have already notified of this, will not deal in or trade any securities in respect of the issuer that I review within 3 business days after the research report is published.

我，聂照亿，在此保证（i）本研究报告中的意见准确反映了我们对本研究中提及的任何或所有目标公司或上市公司的个人观点，并且（ii）我的报酬中没有任何部分与本研究报告中表达的具体建议或观点直接或间接相关；及就此报告中所讨论目标公司的证券，我们（包括我们的家属）在其中均不持有任何财务利益。我和我的家属（我已经告知他们）将不会在本研究报告发布后的3个工作日内交易此研究报告所讨论目标公司的证券。I, Zhaoyi Nie, certify that (i) the views expressed in this research report accurately reflect my personal views about any or all of the subject companies or issuers referred to in this research and (ii) no part of my compensation was, is or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views expressed in this research report; and that I (including members of my household) have no financial interest in the security or securities of the subject companies discussed. I and my household, whom I have already notified of this, will not deal in or trade any securities in respect of the issuer that I review within 3 business days after the research report is published.

APPENDIX 2

利益冲突披露Conflict of Interest Disclosures

海通国际及其某些关联公司可从事投资银行业务和/或对本研究中的特定股票或公司进行做市或持有自营头寸。就本研究报告而言，以下是有关该等关系的披露事项（以下披露不能保证及时无遗漏，如需了解及时全面信息，请发邮件至ERD-Disclosure@htisec.com）

HTI and some of its affiliates may engage in investment banking and / or serve as a market maker or hold proprietary trading positions of certain stocks or companies in this research report. As far as this research report is concerned, the following are the disclosure matters related to such relationship (As the following disclosure does not ensure timeliness and completeness, please send an email to ERD-Disclosure@htisec.com if timely and comprehensive information is needed).

600535.CH目前或过去12个月内是海通的客户。海通向客户提供非投资银行业务的证券相关业务服务。

600535.CH is/was a client of Haitong currently or within the past 12 months. The client has been provided for non-investment-banking securities-related services.

海通在过去的12个月中从600535.CH获得除投资银行服务以外之产品或服务的报酬。

Haitong has received compensation in the past 12 months for products or services other than investment banking from 600535.CH.

APPENDIX 2

评级定义（从2020年7月1日开始执行）：
海通国际（以下简称“HTI”）采用相对评级系统来为投资者推荐我们覆盖的公司：优于大市、中性或弱于大市。投资者应仔细阅读HTI的评级定义。并且HTI发布分析师观点的完整信息，投资者应仔细阅读全文而非仅看评级。在任何情况下，分析师的评级和研究都不能作为投资建议。投资者的买卖股票的决策应基于各自情况（比如投资者的现有持仓）以及其他因素。

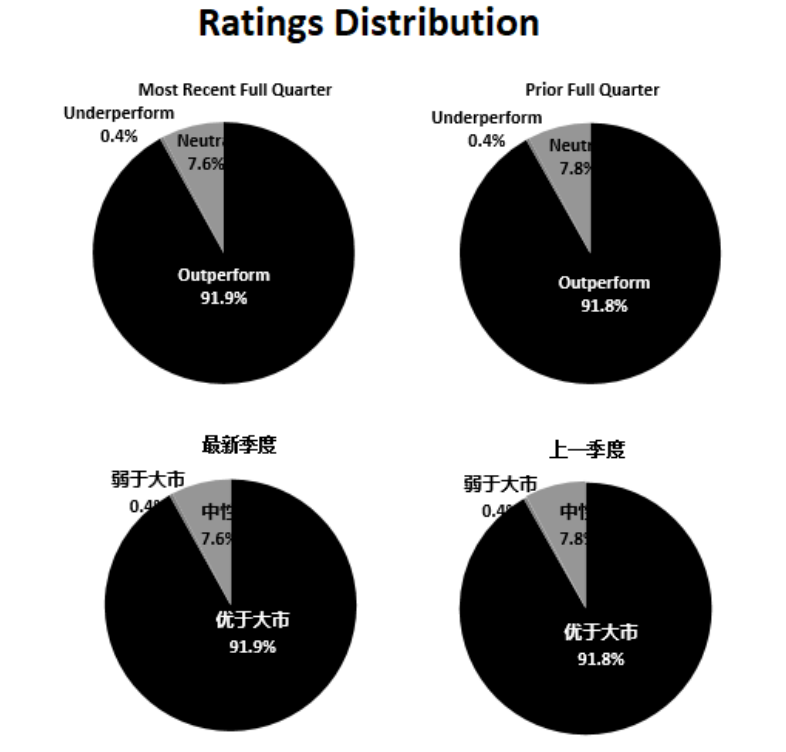
分析师股票评级
优于大市，未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上，基准定义如下
中性，未来12-18个月内预期相对基准指数变化不大，基准定义如下。根据FINRA/NYSE的评级分布规则，我们会将中性评级划入持有这一类别。
弱于大市，未来12-18个月内预期相对基准指数跌幅在10%以上，基准定义如下
各地股票基准指数：日本 – TOPIX, 韩国 – KOSPI, 台湾 – TAIEX, 印度 – Nifty100, 美国 – SP500; 其他所有中国概念股 – MSCI China.

Ratings Definitions (from 1 Jul 2020):
Haitong International uses a relative rating system using Outperform, Neutral, or Underperform for recommending the stocks we cover to investors. Investors should carefully read the definitions of all ratings used in Haitong International Research. In addition, since Haitong International Research contains more complete information concerning the analyst's views, investors should carefully read Haitong International Research, in its entirety, and not infer the contents from the rating alone. In any case, ratings (or research) should not be used or relied upon as investment advice. An investor's decision to buy or sell a stock should depend on individual circumstances (such as the investor's existing holdings) and other considerations.

Analyst Stock Ratings
Outperform: The stock’s total return over the next 12-18 months is expected to exceed the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below.
Neutral: The stock’s total return over the next 12-18 months is expected to be in line with the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below. For purposes only of FINRA/NYSE ratings distribution rules, our Neutral rating falls into a hold rating category.
Underperform: The stock’s total return over the next 12-18 months is expected to be below the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below.
Benchmarks for each stock’s listed region are as follows: Japan – TOPIX, Korea – KOSPI, Taiwan – TAIEX, India – Nifty100, US – SP500; for all other China-concept stocks – MSCI China.

APPENDIX 2

评级分布Rating Distribution



APPENDIX 2

截至2024年12月31日海通国际股票研究评级分布

	优于大市	中性 (持有)	弱于大市
海通国际股票研究覆盖率	91.9%	7.6%	0.4%
投资银行客户*	2.1%	2.2%	0.0%

*在每个评级类别里投资银行客户所占的百分比。
上述分布中的买入，中性和卖出分别对应我们当前优于大市，中性和落后大市评级。
只有根据FINRA/NYSE的评级分布规则，我们才将中性评级划入持有这一类别。请注意在上表中不包含非评级的股票。
此前的评级系统定义（直至2020年9月30日）：
买入，未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上，基准定义如下
中性，未来12-18个月内预期相对基准指数变化不大，基准定义如下。根据FINRA/NYSE的评级分布规则，我们会将中性评级划入持有这一类别。
卖出，未来12-18个月内预期相对基准指数跌幅在10%以上，基准定义如下
各地股票基准指数：日本 – TOPIX, 韩国 – KOSPI, 台湾 – TAIEX, 印度 – Nifty100; 其他所有中国概念股 – MSCI China.

Haitong International Equity Research Ratings Distribution, as of December 31, 2024

	Outperform	Neutral (hold)	Underperform
HTI Equity Research Coverage	91.9%	7.6%	0.4%
IB clients*	2.1%	2.2%	0.0%

*Percentage of investment banking clients in each rating category.
BUY, Neutral, and SELL in the above distribution correspond to our current ratings of Outperform, Neutral, and Underperform.
For purposes only of FINRA/NYSE ratings distribution rules, our Neutral rating falls into a hold rating category. Please note that stocks with an NR designation are not included in the table above.

Previous rating system definitions (until 30 Jun 2020):
BUY: The stock's total return over the next 12-18 months is expected to exceed the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below.
NEUTRAL: The stock's total return over the next 12-18 months is expected to be in line with the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below.
For purposes only of FINRA/NYSE ratings distribution rules, our Neutral rating falls into a hold rating category.
SELL: The stock's total return over the next 12-18 months is expected to be below the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below.
Benchmarks for each stock's listed region are as follows: Japan – TOPIX, Korea – KOSPI, Taiwan – TAIEX, India – Nifty100; for all other China-concept stocks – MSCI China.

APPENDIX 2

海通国际非评级研究：海通国际发布计量、筛选或短篇报告，并在报告中根据估值和其他指标对股票进行排名，或者基于可能的估值倍数提出建议价格。这种排名或建议价格并非为了进行股票评级、提出目标价格或进行基本面估值，而仅供参考使用。

Haitong International Non-Rated Research: Haitong International publishes quantitative, screening or short reports which may rank stocks according to valuation and other metrics or may suggest prices based on possible valuation multiples. Such rankings or suggested prices do not purport to be stock ratings or target prices or fundamental values and are for information only.

海通国际A股覆盖：海通国际可能会就沪港通及深港通的中国A股进行覆盖及评级。海通证券（600837.CH），海通国际于上海的母公司，也会于中国发布中国A股的研究报告。但是，海通国际使用与海通证券不同的评级系统，所以海通国际与海通证券的中国A股评级可能有所不同。

Haitong International Coverage of A-Shares: Haitong International may cover and rate A-Shares that are subject to the Hong Kong Stock Connect scheme with Shanghai and Shenzhen. Haitong Securities (HS; 600837 CH), the ultimate parent company of HTISG based in Shanghai, covers and publishes research on these same A-Shares for distribution in mainland China. However, the rating system employed by HS differs from that used by HTI and as a result there may be a difference in the HTI and HS ratings for the same A-share stocks.

海通国际优质100 A股（Q100）指数：海通国际Q100指数是一个包括100支由海通证券覆盖的优质中国A股的计量产品。这些股票是通过基于质量的筛选过程，并结合对海通证券A股团队自下而上的研究。海通国际每季对Q100指数成分作出复审。

Haitong International Quality 100 A-share (Q100) Index: HTI's Q100 Index is a quant product that consists of 100 of the highest-quality A-shares under coverage at HS in Shanghai. These stocks are carefully selected through a quality-based screening process in combination with a review of the HS A-share team's bottom-up research. The Q100 constituent companies are reviewed quarterly.

APPENDIX 2

盟浪义利（FIN-ESG）数据通免责声明条款： 在使用盟浪义利（FIN-ESG）数据之前，请务必仔细阅读本条款并同意本声明：
第一条 义利（FIN-ESG）数据系由盟浪可持续数字科技有限责任公司（以下简称“本公司”）基于合法取得的公开信息评估而成，本公司对信息的准确性及完整性不作任何保证。对公司的评估结果仅供参考，并不构成对任何个人或机构投资建议，也不能作为任何个人或机构购买、出售或持有相关金融产品的依据。本公司不对任何个人或机构投资者因使用本数据表述的评估结果造成的任何直接或间接损失负责。
第二条 盟浪并不因收到此评估数据而将收件人视为客户，收件人使用此数据时应根据自身实际情况作出自我独立判断。本数据所载内容反映的是盟浪在最初发布本数据日期当日的判断，盟浪有权在不发出通知的情况下更新、修订与发出其他与本数据所载内容不一致或有不同结论的数据。除非另行说明，本数据（如财务业绩数据等）仅代表过往表现，过往的业绩表现不作为日后回报的预测。
第三条 本数据版权归本公司所有，本公司依法保留各项权利。未经本公司事先书面许可授权，任何个人或机构不得将本数据中的评估结果用于任何营利性目的，不得对本数据进行修改、复制、编译、汇编、再次编辑、改编、删减、缩写、节选、发行、出租、展览、表演、放映、广播、信息网络传播、摄制、增加图标及说明等，否则因此给盟浪或其他第三方造成损失的，由用户承担相应的赔偿责任，盟浪不承担责任。
第四条 如本免责声明未约定，而盟浪网站平台载明的其他协议内容（如《盟浪网站用户注册协议》《盟浪网用户服务（含认证）协议》《盟浪网隐私政策》等）有约定的，则按其他协议的约定执行；若本免责声明与其他协议约定存在冲突或不一致的，则以本免责声明约定为准。

SusallWave FIN-ESG Data Service Disclaimer: Please read these terms and conditions below carefully and confirm your agreement and acceptance with these terms before using SusallWave FIN-ESG Data Service.

1. FIN-ESG Data is produced by SusallWave Digital Technology Co., Ltd. (In short, SusallWave)’s assessment based on legal publicly accessible information. SusallWave shall not be responsible for any accuracy and completeness of the information. The assessment result is for reference only. It is not for any investment advice for any individual or institution and not for basis of purchasing, selling or holding any relative financial products. We will not be liable for any direct or indirect loss of any individual or institution as a result of using SusallWave FIN-ESG Data.
2. SusallWave do not consider recipients as customers for receiving these data. When using the data, recipients shall make your own independent judgment according to your practical individual status. The contents of the data reflect the judgment of us only on the release day. We have right to update and amend the data and release other data that contains inconsistent contents or different conclusions without notification. Unless expressly stated, the data (e.g., financial performance data) represents past performance only and the past performance cannot be viewed as the prediction of future return.
3. The copyright of this data belongs to SusallWave, and we reserve all rights in accordance with the law. Without the prior written permission of our company, none of individual or institution can use these data for any profitable purpose. Besides, none of individual or institution can take actions such as amendment, replication, translation, compilation, re-editing, adaption, deletion, abbreviation, excerpts, issuance, rent, exhibition, performance, projection, broadcast, information network transmission, shooting, adding icons and instructions. If any loss of SusallWave or any third-party is caused by those actions, users shall bear the corresponding compensation liability. SusallWave shall not be responsible for any loss.
4. If any term is not contained in this disclaimer but written in other agreements on our website (e.g. User Registration Protocol of SusallWave Website, User Service (including authentication) Agreement of SusallWave Website, Privacy Policy of Susallwave Website), it should be executed according to other agreements. If there is any difference between this disclaim and other agreements, this disclaimer shall be applied.

APPENDIX 2

重要免责声明:

非印度证券的研究报告: 本报告由海通国际证券集团有限公司（“HTISGL”）的全资附属公司海通国际研究有限公司（“HTIRL”）发行，该公司是根据香港证券及期货条例（第571章）持有第4类受规管活动（就证券提供意见）的持牌法团。该研究报告在HTISGL的全资附属公司Haitong International (Japan) K.K.（“HTIJKK”）的协助下发行，HTIJKK是由日本关东财务局监管为投资顾问。

印度证券的研究报告: 本报告由从事证券交易、投资银行及证券分析及受Securities and Exchange Board of India（“SEBI”）监管的Haitong Securities India Private Limited（“HTSIPL”）所发行，包括制作及发布涵盖BSE Limited（“BSE”）和National Stock Exchange of India Limited（“NSE”）上市公司（统称为「印度交易所」）的研究报告。HTSIPL于2016年12月22日被收购并成为海通国际证券集团有限公司（“HTISG”）的一部分。

所有研究报告均以海通国际为名作为全球品牌，经许可由海通国际证券股份有限公司及/或海通国际证券集团的其他成员在其司法管辖区发布。

本文件所载信息和观点已被编译或源自可靠来源，但HTIRL、HTISCL或任何其他属于海通国际证券集团有限公司（“HTISG”）的成员对其准确性、完整性和正确性不做任何明示或暗示的声明或保证。本文件中所有观点均截至本报告日期，如有更改，恕不另行通知。本文件仅供参考使用。文件中提及的任何公司或其股票的说明并非意图展示完整的内容，本文件并非/不应被解释为对证券买卖的明示或暗示地出价或征价。在某些司法管辖区，本文件中提及的证券可能无法进行买卖。如果投资产品以投资者本国货币以外的币种进行计价，则汇率变化可能会对投资产生不利影响。过去的表现并不一定代表将来的结果。某些特定交易，包括设计金融衍生工具的，有产生重大风险的可能性，因此并不适合所有的投资者。您还应认识到本文件中的建议并非为您量身定制。分析师并未考虑到您自身的财务情况，如您的财务状况和风险偏好。因此您必须自行分析并在适用的情况下咨询自己的法律、税收、会计、金融和其他方面的专业顾问，以期在投资之前评估该项建议是否适合于您。若由于使用本文件所载的材料而产生任何直接或间接的损失，HTISG及其董事、雇员或代理人对此均不承担任何责任。

除对本文内容承担责任的分析师除外，HTISG及我们的关联公司、高级管理人员、董事和雇员，均可不时作为主事人就本文件所述的任何证券或衍生品持有长仓或短仓以及进行买卖。HTISG的销售员、交易员和其他专业人士均可向HTISG的相关客户和公司提供与本文件所述意见相反的口头或书面市场评论意见或交易策略。HTISG可做出与本文件所述建议或意见不一致的投资决策。但HTIRL没有义务来确保本文件的收件人了解到该等交易决定、思路或建议。

请访问海通国际网站 www.equities.htisec.com ，查阅更多有关海通国际为预防和避免利益冲突设立的组织和行政安排的内容信息。

非美国分析师披露信息: 本项研究首页上列明的海通国际分析师并未在FINRA进行注册或者取得相应的资格，并且不受美国FINRA有关与本项研究目标公司进行沟通、公开露面和自营证券交易的第2241条规则之限制。

APPENDIX 2

IMPORTANT DISCLAIMER

For research reports on non-Indian securities: The research report is issued by Haitong International Research Limited ("HTIRL"), a wholly owned subsidiary of Haitong International Securities Group Limited ("HTISGL") and a licensed corporation to carry on Type 4 regulated activity (advising on securities) for the purpose of the Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) of Hong Kong, with the assistance of Haitong International (Japan) K.K. ("HTIJKK"), a wholly owned subsidiary of HTISGL and which is regulated as an Investment Adviser by the Kanto Finance Bureau of Japan.

For research reports on Indian securities: The research report is issued by Haitong Securities India Private Limited ("HSIPL"), an Indian company and a Securities and Exchange Board of India ("SEBI") registered Stock Broker, Merchant Banker and Research Analyst that, inter alia, produces and distributes research reports covering listed entities on the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (collectively referred to as "Indian Exchanges"). HSIPL was acquired and became part of the Haitong International Securities Group of Companies ("HTISG") on 22 December 2016.

All the research reports are globally branded under the name Haitong International and approved for distribution by Haitong International Securities Company Limited ("HTISCL") and/or any other members within HTISG in their respective jurisdictions.

The information and opinions contained in this research report have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable and in good faith but no representation or warranty, express or implied, is made by HTIRL, HTISCL, HSIPL, HTIJKK or any other members within HTISG from which this research report may be received, as to their accuracy, completeness or correctness. All opinions expressed herein are as of the date of this research report and are subject to change without notice. This research report is for information purpose only. Descriptions of any companies or their securities mentioned herein are not intended to be complete and this research report is not, and should not be construed expressly or impliedly as, an offer to buy or sell securities. The securities referred to in this research report may not be eligible for purchase or sale in some jurisdictions. If an investment product is denominated in a currency other than an investor's home currency, a change in exchange rates may adversely affect the investment. Past performance is not necessarily indicative of future results. Certain transactions, including those involving derivatives, give rise to substantial risk and are not suitable for all investors. You should also bear in mind that recommendations in this research report are not tailor-made for you. The analyst has not taken into account your unique financial circumstances, such as your financial situation and risk appetite. You must, therefore, analyze and should, where applicable, consult your own legal, tax, accounting, financial and other professional advisers to evaluate whether the recommendations suits you before investment. Neither HTISG nor any of its directors, employees or agents accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of the materials contained in this research report.

APPENDIX 2

HTISG and our affiliates, officers, directors, and employees, excluding the analysts responsible for the content of this document, will from time to time have long or short positions in, act as principal in, and buy or sell, the securities or derivatives, if any, referred to in this research report. Sales, traders, and other professionals of HTISG may provide oral or written market commentary or trading strategies to the relevant clients and the companies within HTISG that reflect opinions that are contrary to the opinions expressed in this research report. HTISG may make investment decisions that are inconsistent with the recommendations or views expressed in this research report. HTI is under no obligation to ensure that such other trading decisions, ideas or recommendations are brought to the attention of any recipient of this research report.

Please refer to HTI's website www.equities.htisec.com for further information on HTI's organizational and administrative arrangements set up for the prevention and avoidance of conflicts of interest with respect to Research.

Non U.S. Analyst Disclosure: The HTI analyst(s) listed on the cover of this Research is (are) not registered or qualified as a research analyst with FINRA and are not subject to U.S. FINRA Rule 2241 restrictions on communications with companies that are the subject of the Research; public appearances; and trading securities by a research analyst.

APPENDIX 2

分发和地区通知:

除非下文另有规定，否则任何希望讨论本报告或者就本项研究中讨论的任何证券进行任何交易的收件人均应联系其所在国家或地区的海通国际销售人员。

香港投资者的通知事项: 海通国际证券股份有限公司(“HTISCL”)负责分发该研究报告，HTISCL是在香港有权实施第1类受规管活动（从事证券交易）的持牌公司。该研究报告并不构成《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称“SFO”）所界定的要约邀请，证券要约或公众要约。本研究报告仅提供给SFO所界定的“专业投资者”。本研究报告未经过证券及期货事务监察委员会的审查。您不应仅根据本研究报告中所载的信息做出投资决定。本研究报告的收件人就研究报告中产生或与之相关的任何事宜请联系HTISCL销售人员。

美国投资者的通知事项: 本研究报告由HTIRL，HSIPL或HTIJKK编写。 HTIRL，HSIPL，HTIJKK以及任何非HTISG美国联营公司，均未在美国注册，因此不受美国关于研究报告编制和研究分析人员独立性规定的约束。本研究报告提供给依照1934年“美国证券交易法”第15a-6条规定的豁免注册的「美国主要机构投资者」（“Major U.S. Institutional Investor”）和「机构投资者」（”U.S. Institutional Investors”）。在向美国机构投资者分发研究报告时，Haitong International Securities (USA) Inc.（“HTI USA”）将对报告的内容负责。任何收到本研究报告的美国投资者，希望根据本研究报告提供的信息进行任何证券或相关金融工具买卖的交易，只能通过HTI USA。HTI USA位于340 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10173，电话（212）351-6050。 HTI USA是在美国于U.S. Securities and Exchange Commission（“SEC”）注册的经纪商，也是Financial Industry Regulatory Authority, Inc.（“FINRA”）的成员。 HTIUSA不负责编写本研究报告，也不负责其中包含的分析。在任何情况下，收到本研究报告的任何美国投资者，不得直接与分析师直接联系，也不得通过HSIPL，HTIRL或HTIJKK直接进行买卖证券或相关金融工具的交易。本研究报告中出现的HSIPL，HTIRL或HTIJKK分析师没有注册或具备FINRA的研究分析师资格，因此可能不受FINRA第2241条规定的与目标公司的交流，公开露面和分析师账户持有的交易证券等限制。投资本研究报告中讨论的任何非美国证券或相关金融工具（包括ADR）可能存在一定风险。非美国发行的证券可能没有注册，或不受美国法规的约束。有关非美国证券或相关金融工具的信息可能有限制。外国公司可能不受审计和汇报的标准以及与美国境内生效相符的监管要求。本研究报告中以美元以外的其他货币计价的任何证券或相关金融工具的投资或收益的价值受汇率波动的影响，可能对该等证券或相关金融工具的价值或收入产生正面或负面影响。美国收件人的所有问询请联系:

Haitong International Securities (USA) Inc.
340 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10173
联系人电话：(212) 351 6050

APPENDIX 2

DISTRIBUTION AND REGIONAL NOTICES

Except as otherwise indicated below, any Recipient wishing to discuss this research report or effect any transaction in any security discussed in HTI's research should contact the Haitong International salesperson in their own country or region.

Notice to Hong Kong investors: The research report is distributed by Haitong International Securities Company Limited ("HTISCL"), which is a licensed corporation to carry on Type 1 regulated activity (dealing in securities) in Hong Kong. This research report does not constitute a solicitation or an offer of securities or an invitation to the public within the meaning of the SFO. This research report is only to be circulated to "Professional Investors" as defined in the SFO. This research report has not been reviewed by the Securities and Futures Commission. You should not make investment decisions solely on the basis of the information contained in this research report. Recipients of this research report are to contact HTISCL salespersons in respect of any matters arising from, or in connection with, the research report.

Notice to U.S. investors: As described above, this research report was prepared by HTIRL, HSIPL or HTIJKK. Neither HTIRL, HSIPL, HTIJKK, nor any of the non U.S. HTISG affiliates is registered in the United States and, therefore, is not subject to U.S. rules regarding the preparation of research reports and the independence of research analysts. This research report is provided for distribution to "major U.S. institutional investors" and "U.S. institutional investors" in reliance on the exemption from registration provided by Rule 15a-6 of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. When distributing research reports to "U.S. institutional investors," HTI USA will accept the responsibilities for the content of the reports. Any U.S. recipient of this research report wishing to effect any transaction to buy or sell securities or related financial instruments based on the information provided in this research report should do so only through Haitong International Securities (USA) Inc. ("HTI USA"), located at 340 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10173, USA; telephone (212) 351 6050. HTI USA is a broker-dealer registered in the U.S. with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") and a member of the Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("FINRA"). HTI USA is not responsible for the preparation of this research report nor for the analysis contained therein. Under no circumstances should any U.S. recipient of this research report contact the analyst directly or effect any transaction to buy or sell securities or related financial instruments directly through HSIPL, HTIRL or HTIJKK. The HSIPL, HTIRL or HTIJKK analyst(s) whose name appears in this research report is not registered or qualified as a research analyst with FINRA and, therefore, may not be subject to FINRA Rule 2241 restrictions on communications with a subject company, public appearances and trading securities held by a research analyst account. Investing in any non-U.S. securities or related financial instruments (including ADRs) discussed in this research report may present certain risks. The securities of non-U.S. issuers may not be registered with, or be subject to U.S. regulations. Information on such non-U.S. securities or related financial instruments may be limited. Foreign companies may not be subject to audit and reporting standards and regulatory requirements comparable to those in effect within the U.S. The value of any investment or income from any securities or related financial instruments discussed in this research report denominated in a currency other than U.S. dollars is subject to exchange rate fluctuations that may have a positive or adverse effect on the value of or income from such securities or related financial instruments. All inquiries by U.S. recipients should be directed to:

APPENDIX 2

Haitong International Securities (USA) Inc.
340 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10173
Attn: Sales Desk at (212) 351 6050

中华人民共和国的通知事项：在中华人民共和国（下称“中国”，就本报告目的而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）只有根据适用的中国法律法规而收到该材料的人员方可使用该材料。并且根据相关法律法规，该材料中的信息并不构成“在中国从事生产、经营活动”。本文件在中国并不构成相关证券的公共发售或认购。无论根据法律规定或其他任何规定，在取得中国政府所有的批准或许可之前，任何法人或自然人均不得直接或间接地购买本材料中的任何证券或任何实益权益。接收本文件的人员须遵守上述限制性规定。

加拿大投资者的通知事项：在任何情况下该等材料均不得被解释为在任何加拿大的司法管辖区内出售证券的要约或认购证券的要约邀请。本材料中所述证券在加拿大的任何要约或出售行为均只能在豁免向有关加拿大证券监管机构提交招股说明书的前提下由Haitong International Securities (USA) Inc.（“HTI USA”）予以实施，该公司是一家根据National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations（“NI 31-103”）的规定得到「国际交易商豁免」（“International Dealer Exemption”）的交易商，位于艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省。在加拿大，该等材料在任何情况下均不得被解释为任何证券的招股说明书、发行备忘录、广告或公开发行。加拿大的任何证券委员会或类似的监管机构均未审查或以任何方式批准该等材料、其中所载的信息或所述证券的优点，任何与此相反的声明即属违法。在收到该等材料时，每个加拿大的收件人均将被视为属于National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions第1.1节或者Securities Act (Ontario)第73.3(1)节所规定的「认可投资者」（“Accredited Investor”），或者在适用情况下National Instrument 31-103第1.1节所规定的「许可投资者」（“Permitted Investor”）。

•新加坡投资者的通知事项：本研究报告由Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd（“HTISSPL”）于新加坡提供。HTISSPL是符合《财务顾问法》2001（“FAA”）定义的豁免财务顾问，可（a）提供关于证券，集体投资计划的部分，交易所衍生品合约和场外衍生品合约的建议（b）发行或公布有关证券、交易所衍生品合约和场外衍生品合约的研究分析或研究报告。本研究报告仅提供给符合《证券及期货法》2001第4A条项下规定的机构投资者。对于因本研究报告而产生的或与之相关的任何问题，本研究报告的收件人应通过以下信息与HTISSPL联系：

Haitong International Securities (Singapore) Pte. Ltd

10 Collyer Quay, #19-01 - #19-05 Ocean Financial Centre, Singapore 049315

电话: (65) 6713 0473

APPENDIX 2

日本投资者的通知事项：本研究报告由海通国际证券有限公司所发布，旨在分发给从事投资管理的金融服务提供商或注册金融机构（根据日本金融机构和交易法（“FIEL”））第61（1）条，第17-11（1）条的执行及相关条款）。

英国及欧盟投资者的通知事项：本报告由从事投资顾问的Haitong International Securities Company Limited所发布，本报告只面向有投资相关经验的专业客户发布。任何投资或与本报告相关的投资行为只面对此类专业客户。没有投资经验或相关投资经验的客户不得依赖本报告。Haitong International Securities Company Limited的分支机构的净长期或短期金融权益可能超过本研究报告中提及的实体已发行股本总额的0.5％。特别提醒有些英文报告有可能此前已经通过中文或其它语言完成发布。

澳大利亚投资者的通知事项：Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd, Haitong International Securities Company Limited和Haitong International Securities (UK) Limited分别根据澳大利亚证券和投资委员会（以下简称“ASIC”）第03/1102、03/1103或03/1099号规章在澳大利亚分发本项研究，该等规章免除了根据2001年《公司法》在澳大利亚为批发客户提供金融服务时海通国际需持有澳大利亚金融服务许可的要求。ASIC的规章副本可在以下网站获取：www.legislation.gov.au。海通国际提供的金融服务受外国法律法规规定的管制，该等法律与在澳大利亚所适用的法律存在差异。

印度投资者的通知事项：本报告由从事证券交易、投资银行及证券分析及受Securities and Exchange Board of India（“SEBI”）监管的Haitong Securities India Private Limited（“HTSIPL”）所发布，包括制作及发布涵盖BSE Limited（“BSE”）和National Stock Exchange of India Limited（“NSE”）（统称为「印度交易所」）研究报告。
研究机构名称: Haitong Securities India Private Limited
SEBI 研究分析师注册号: INH000002590
地址: 1203A, Floor 12A, Tower 2A, One World Center
841 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013, India
CIN U74140MH2011FTC224070
电话: +91 22 43156800 传真:+91 22 24216327
合规和申诉办公室联系人： Prasanna Chandwaskar； 电话: +91 22 43156803; 电子邮箱: prasanna.chandwaskar@htisec.com
“请注意，SEBI 授予的注册和 NISM 的认证并不保证中介的表现或为投资者提供任何回报保证”。

，未经海通国际的书面同意不得予以复制和再次分发。
版权所有：海通国际证券集团有限公司2019年。保留所有权利。

APPENDIX 2

People's Republic of China (PRC): In the PRC, the research report is directed for the sole use of those who receive the research report in accordance with the applicable PRC laws and regulations. Further, the information on the research report does not constitute "production and business activities in the PRC" under relevant PRC laws. This research report does not constitute a public offer of the security, whether by sale or subscription, in the PRC. Further, no legal or natural persons of the PRC may directly or indirectly purchase any of the security or any beneficial interest therein without obtaining all prior PRC government approvals or licenses that are required, whether statutorily or otherwise. Persons who come into possession of this research are required to observe these restrictions.

Notice to Canadian Investors: Under no circumstances is this research report to be construed as an offer to sell securities or as a solicitation of an offer to buy securities in any jurisdiction of Canada. Any offer or sale of the securities described herein in Canada will be made only under an exemption from the requirements to file a prospectus with the relevant Canadian securities regulators and only by Haitong International Securities (USA) Inc., a dealer relying on the "international dealer exemption" under National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations ("NI 31-103") in Alberta, British Columbia, Ontario and Quebec. This research report is not, and under no circumstances should be construed as, a prospectus, an offering memorandum, an advertisement or a public offering of any securities in Canada. No securities commission or similar regulatory authority in Canada has reviewed or in any way passed upon this research report, the information contained herein or the merits of the securities described herein and any representation to the contrary is an offence. Upon receipt of this research report, each Canadian recipient will be deemed to have represented that the investor is an "accredited investor" as such term is defined in section 1.1 of National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions or, in Ontario, in section 73.3(1) of the Securities Act (Ontario), as applicable, and a "permitted client" as such term is defined in section 1.1 of NI 31-103, respectively.

Notice to Singapore investors: This research report is provided in Singapore by or through Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd ("HTISSPL"). HTISSPL is an Exempt Financial Adviser under the Financial Advisers Act 2001 ("FAA") to (a) advise on securities, units in a collective investment scheme, exchange-traded derivatives contracts and over-the-counter derivatives contracts and (b) issue or promulgate research analyses or research reports on securities, exchange-traded derivatives contracts and over-the-counter derivatives contracts. This research report is only provided to institutional investors, within the meaning of Section 4A of the Securities and Futures Act 2001. Recipients of this research report are to contact HTISSPL via the details below in respect of any matters arising from, or in connection with, the research report:
Haitong International Securities (Singapore) Pte. Ltd.
10 Collyer Quay, #19-01 - #19-05 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Telephone: (65) 6713 0473

APPENDIX 2

Notice to Japanese investors: This research report is distributed by Haitong International Securities Company Limited and intended to be distributed to Financial Services Providers or Registered Financial Institutions engaged in investment management (as defined in the Japan Financial Instruments and Exchange Act ("FIEL") Art. 61(1), Order for Enforcement of FIEL Art. 17-11(1), and related articles).

Notice to UK and European Union investors: This research report is distributed by Haitong International Securities Company Limited. This research is directed at persons having professional experience in matters relating to investments. Any investment or investment activity to which this research relates is available only to such persons or will be engaged in only with such persons. Persons who do not have professional experience in matters relating to investments should not rely on this research. Haitong International Securities Company Limited's affiliates may have a net long or short financial interest in excess of 0.5% of the total issued share capital of the entities mentioned in this research report. Please be aware that any report in English may have been published previously in Chinese or another language.

Notice to Australian investors: The research report is distributed in Australia by Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd, Haitong International Securities Company Limited, and Haitong International Securities (UK) Limited in reliance on ASIC Class Order 03/1102, 03/1103 or 03/1099, respectively, which exempts those HTISG entities from the requirement to hold an Australian financial services license under the Corporations Act 2001 in respect of the financial services it provides to wholesale clients in Australia. A copy of the ASIC Class Orders may be obtained at the following website, www.legislation.gov.au. Financial services provided by Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd, Haitong International Securities Company Limited, and Haitong International Securities (UK) Limited are regulated under foreign laws and regulatory requirements, which are different from the laws applying in Australia.

Notice to Indian investors: The research report is distributed by Haitong Securities India Private Limited ("HSIPL"), an Indian company and a Securities and Exchange Board of India ("SEBI") registered Stock Broker, Merchant Banker and Research Analyst that, inter alia, produces and distributes research reports covering listed entities on the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (collectively referred to as "Indian Exchanges").

Name of the entity: Haitong Securities India Private Limited

SEBI Research Analyst Registration Number: INH000002590

APPENDIX 2

Address : 1203A, Floor 12A, Tower 2A, One World Center
841 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013, India
CIN U74140MH2011FTC224070
Ph: +91 22 43156800 Fax:+91 22 24216327
Details of the Compliance Officer and Grievance Officer : Prasanna Chandwaskar : Ph: +91 22 43156803; Email id: prasanna.chandwaskar@htisec.com

"Please note that Registration granted by SEBI and Certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors".

This research report is intended for the recipients only and may not be reproduced or redistributed without the written consent of an authorized signatory of HTISG.
Copyright: Haitong International Securities Group Limited 2019. All rights reserved.
http://equities.htisec.com/x/legal.html